



Chương 2: Op-Amp

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP HCM
(nttuan@hcmut.edu.vn)



Chương 2: Op-Amp

Nội dung

2.1 Giới thiệu Op-Amp

2.2 Mô hình Op-Amp lý tưởng

2.3 Phân tích mạch Op-Amp lý tưởng

2.4 Mô hình Op-Amp thực tế

2.5 Phân tích mạch Op-Amp thực tế



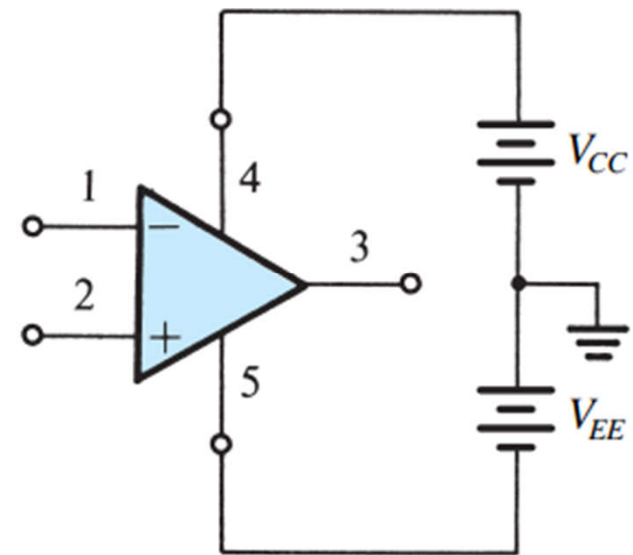
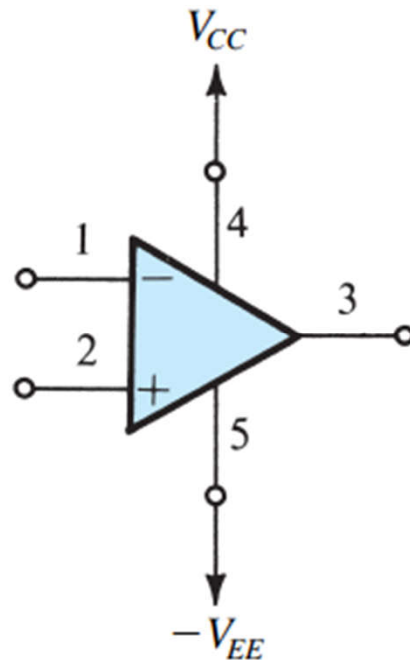
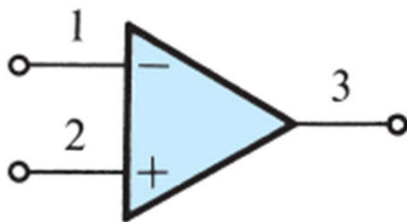
Tên gọi

- Vi mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier), gọi tắt là Op-Amp, đầu tiên được dùng để nói về các mạch khuếch đại có khả năng thay đổi theo mạch ghép nối bên ngoài để thực hiện các phép biến đổi toán học như cộng trừ, biến đổi tỷ lệ, vi tích phân... trong các máy tính tương tự.
- Nhờ sự phát triển của công nghệ bán dẫn, Op-Amp ngày càng trở nên tin cậy, kích thước nhỏ, ổn định nhiệt, vì vậy, ngày nay Op-Amp được sử dụng như là thành phần cơ bản của các ứng dụng khuếch đại, biến đổi tín hiệu, các bộ lọc tích cực, tạo hàm và chuyển đổi.



Ký hiệu

- Lý thuyết: 3 chân (2 ngõ vào đảo/không đảo, 1 ngõ ra)
- Thực tế: thêm tối thiểu 2 chân cấp nguồn DC





Cấu tạo

- **Khuếch đại điện áp:** tạo ra hệ số khuếch đại điện áp cao (thường đầu ra đơn cực), cho phép khả năng tải dòng lớn, trở kháng ra thấp, có các mạch chống ngắn mạch và hạn chế dòng điện.
- **Khuếch đại vi sai:** dùng khuếch đại tín hiệu vào, có đặc điểm là khuếch đại nhiều thấp, trở kháng vào cao, thường đầu ra vi sai.



Tín hiệu mode chung và mode vi sai

- Mạch khuếch đại 2 nguồn tín hiệu v_{i1} và v_{i2}
 - Tín hiệu ngõ vào mode chung: $v_{icm} = (v_{i1} + v_{i2})/2$
 - Tín hiệu ngõ vào mode vi sai: $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$ hoặc $V_{id} = V_{i2} - V_{i1}$
- Tín hiệu ngõ ra: $v_o = A_1 v_{i1} + A_2 v_{i2} = A_{cm} v_{icm} + A_d v_{id}$
 - Hệ số khuếch đại mode chung: A_{cm}
 - Hệ số khuếch đại vi sai: A_d



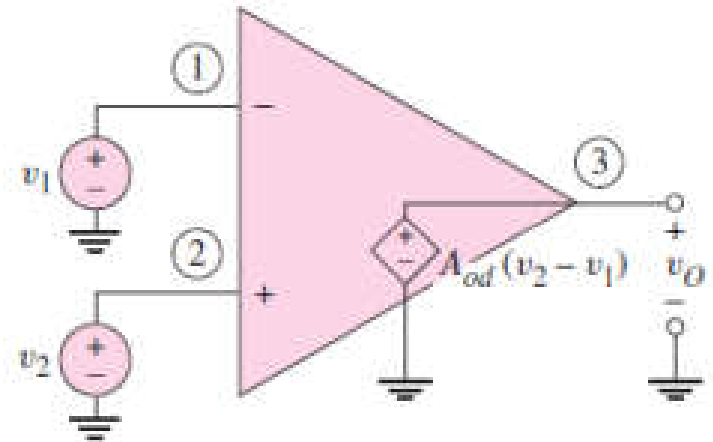
Đặc tính Op-Amp lý tưởng

- Khuếch đại ngõ vào vi sai, ngõ ra đơn cực
- Dòng điện các ngõ vào bằng 0 (trở kháng ngõ vào ∞)
- Điện áp ngõ ra không phụ thuộc tải (trở kháng ngõ ra bằng 0)
- Độ lợi chế độ cùng pha bằng 0 (loại bỏ chế độ cùng pha hoàn toàn)
- Độ lợi chế độ vi sai rất lớn (độ lợi vòng hở ∞)
- Ghép trực tiếp (hoạt động với tần số bằng 0)
- Băng thông vô hạn (hoạt động như nhau mọi tần số)



Mô hình Op-Amp lý tưởng (khuếch đại vòng kín)

- $R_d = \infty \rightarrow i_+ = i_- = 0$
- $R_o = 0 \rightarrow v_o = A_{od} \cdot (v_+ - v_-)$
- $A_{od} = \infty$
- Để tránh tín hiệu ra bão hòa, không dùng cách khuếch đại vòng hở khi không cần thiết $\rightarrow$ **khuếch đại vòng kín (hồi tiếp âm)**
- $A_{od} = \infty \rightarrow v_+ = v_-$



$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_{o_min} < V_o < V_{o_max}$$

$$v_+ = v_-$$



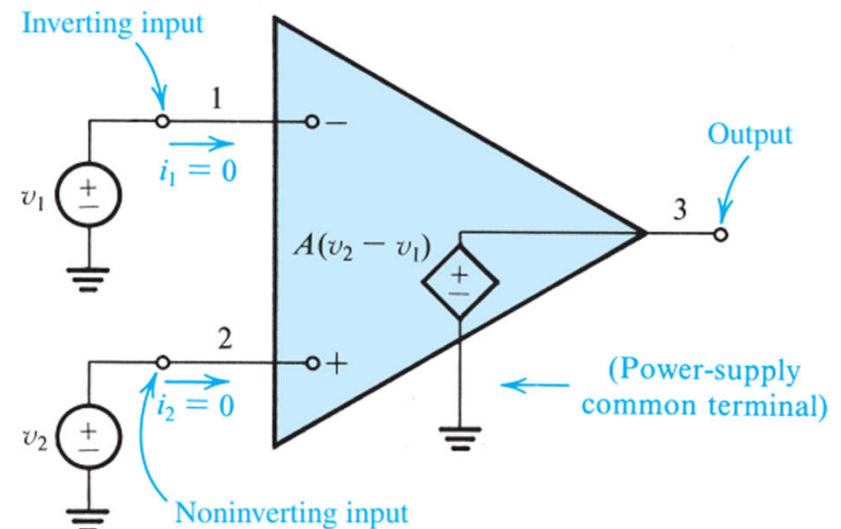
Phân tích mạch Op-Amp lý tưởng

- Mạch khuếch đại đảo
- Mạch khuếch đại không đảo
- Mạch khuếch đại tổng
- Mạch khuếch đại vi sai

$$i_+ = i_- = 0$$

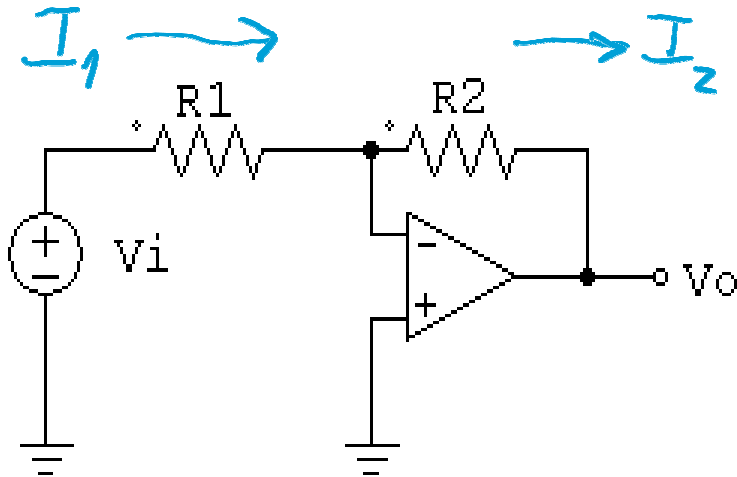
$$V_{o_min} < V_o < V_{o_max}$$

$$v_+ = v_-$$





Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

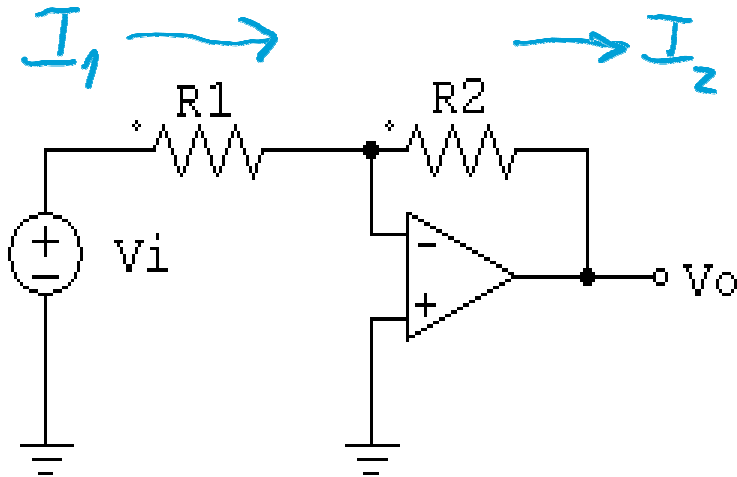
- $R1 = 1 \text{ K}\Omega$, $R2 = 2 \text{ K}\Omega$, $V_i = 3 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

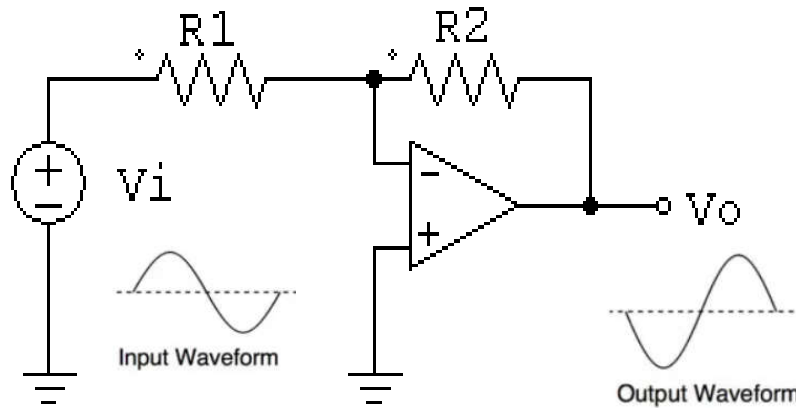
- $R1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R2 = 5 \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



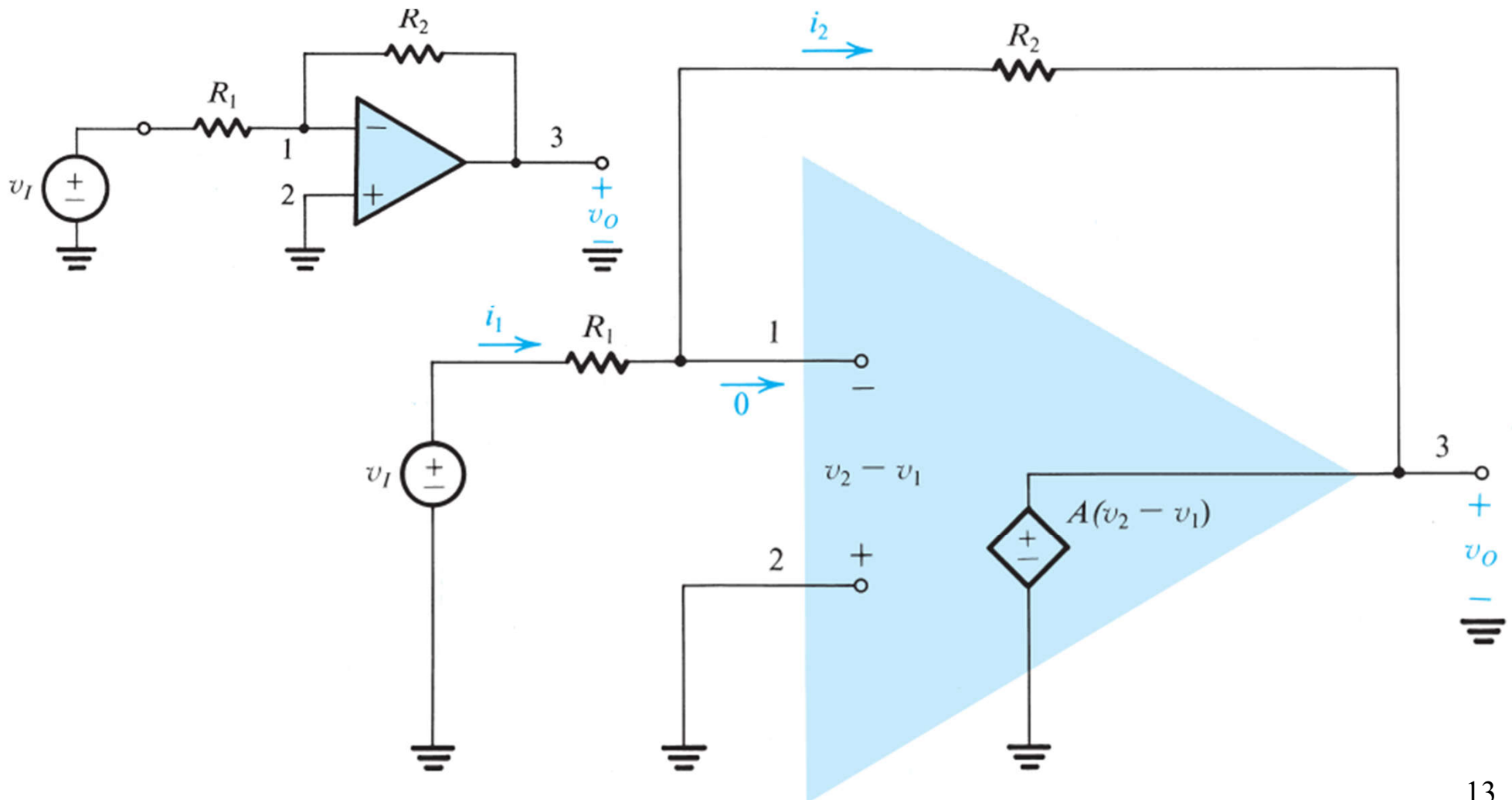
$$\left. \begin{array}{l} i_+ = i_- = 0 \\ v_+ = v_- \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{V_0 - 0}{R_2} = \frac{0 - V_i}{R_1}$$
$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- V_o và V_i sẽ lệch pha 180 độ (nên được gọi là mạch khuếch đại đảo và ngõ vào (-) được gọi là ngõ vào đảo).
- R_2 đóng vai trò mạch hồi tiếp âm. R_2 càng lớn (hồi tiếp âm càng nhỏ) độ khuếch đại của mạch càng lớn.
- Mạch có khả năng khuếch đại điện áp DC lẫn AC



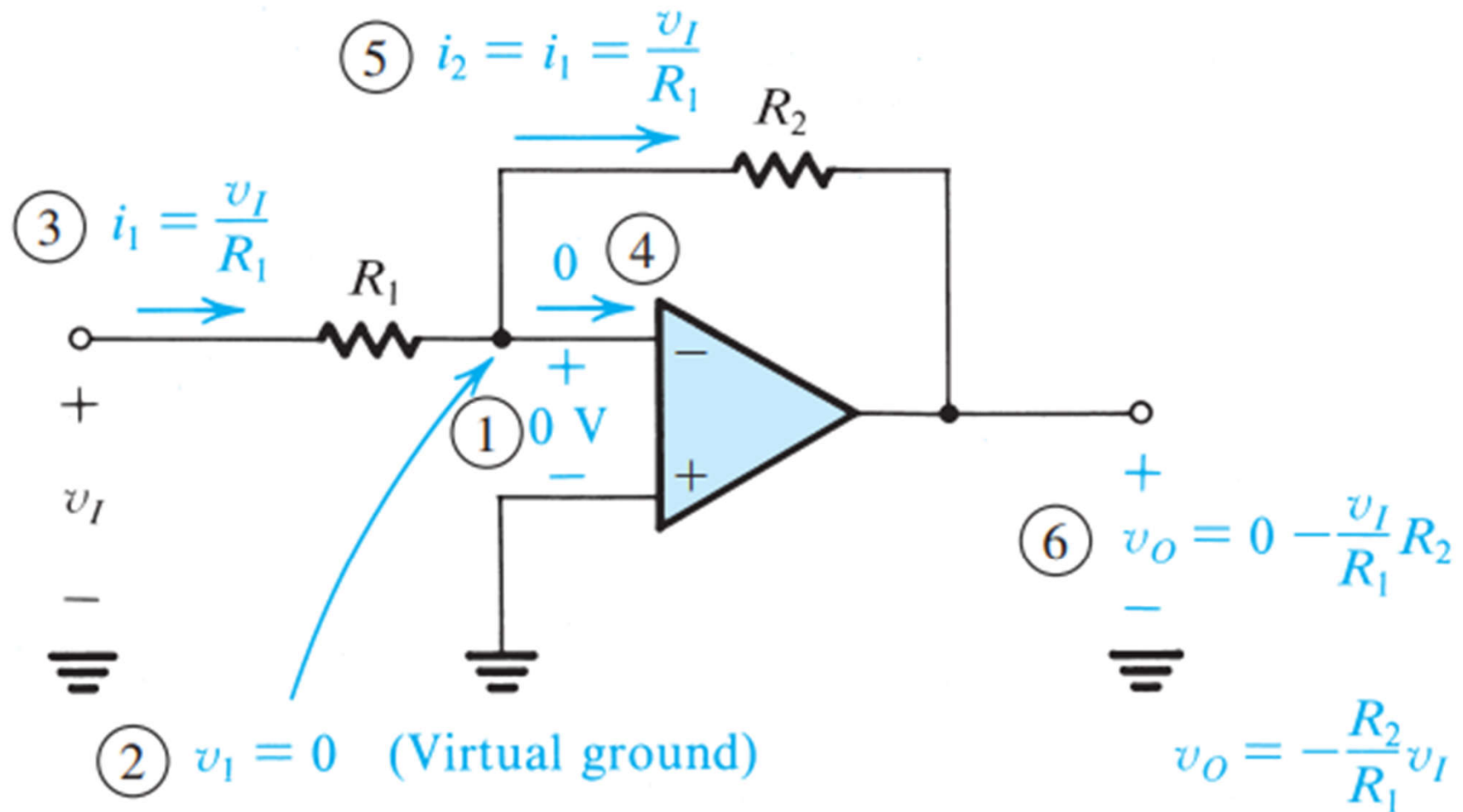
Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)

- Hồi tiếp âm: thành phần hồi tiếp từ ngõ ra đến ngõ vào đảo





Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



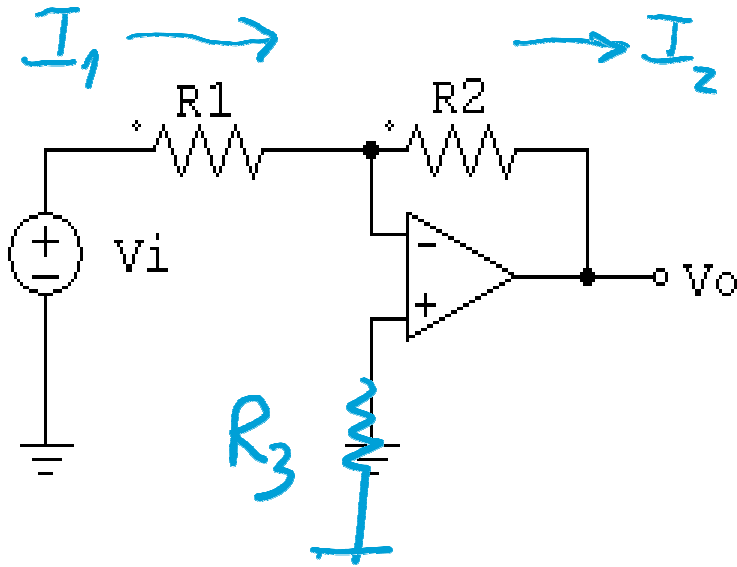


Ví dụ 1

- Dùng mạch Op-Amp khuếch đại đảo thiết kế mạch có độ lợi áp $A_v = -5$. Giả sử nguồn tín hiệu AC lý tưởng $v_s = 0.1\sin\omega t$ (V) có thể cung cấp dòng tối đa $5\mu A$.



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

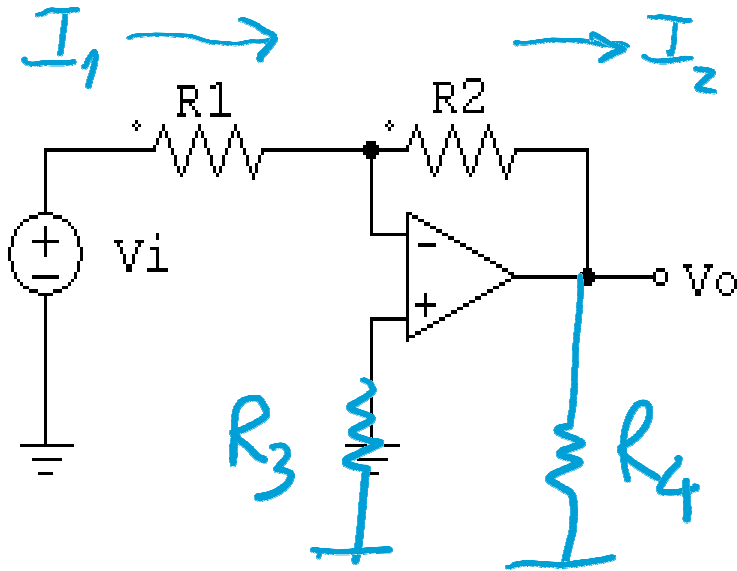
- $R1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R2 = 5 \text{ K}\Omega$, $R3 = 1 @ \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

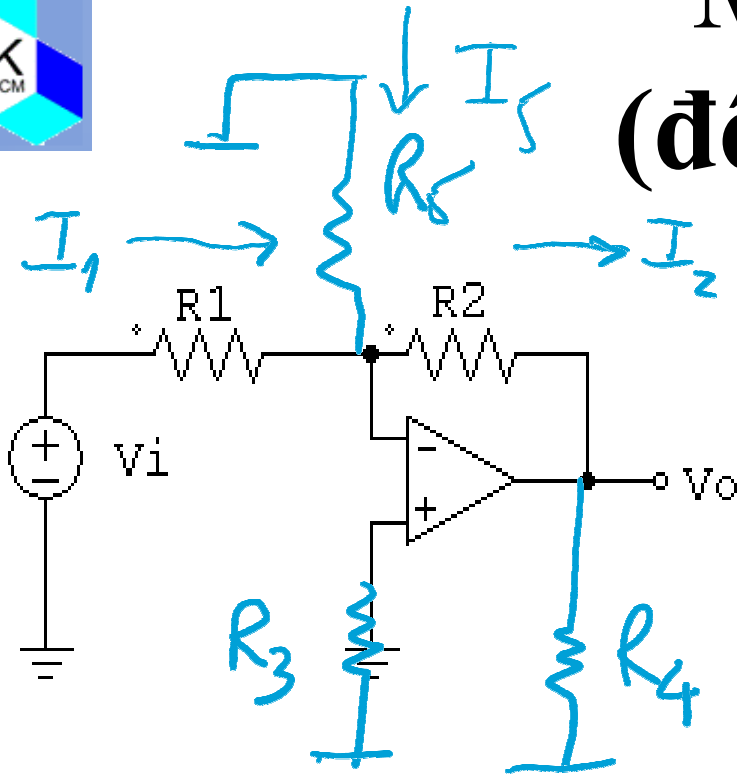
- $R1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R2 = 5 \text{ K}\Omega$, $R3 = 1 @ \text{ K}\Omega$, $R4 = 2 @ \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V}$
 $\rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

- $R1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R2 = 5 \text{ K}\Omega$, $R3 = 1@ \text{ K}\Omega$, $R4 = 2@ \text{ K}\Omega$, $R5 = 3@ \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$

$V_- = ?$

$V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$

$I_5 = ?$

$I_2 = ?$

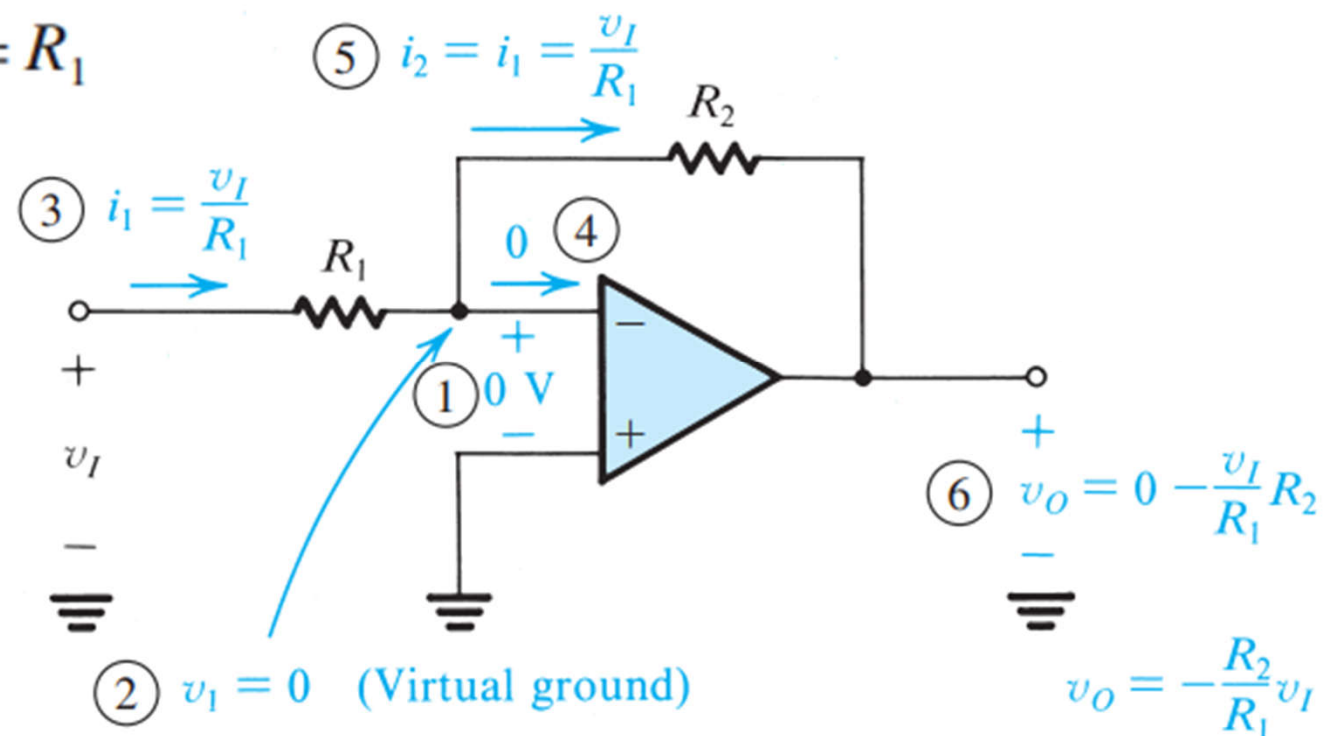
$V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)

- Muốn trở kháng ngõ vào R_i lớn $\rightarrow$ tăng $R_1 \rightarrow$ khó thiết kế độ lợi

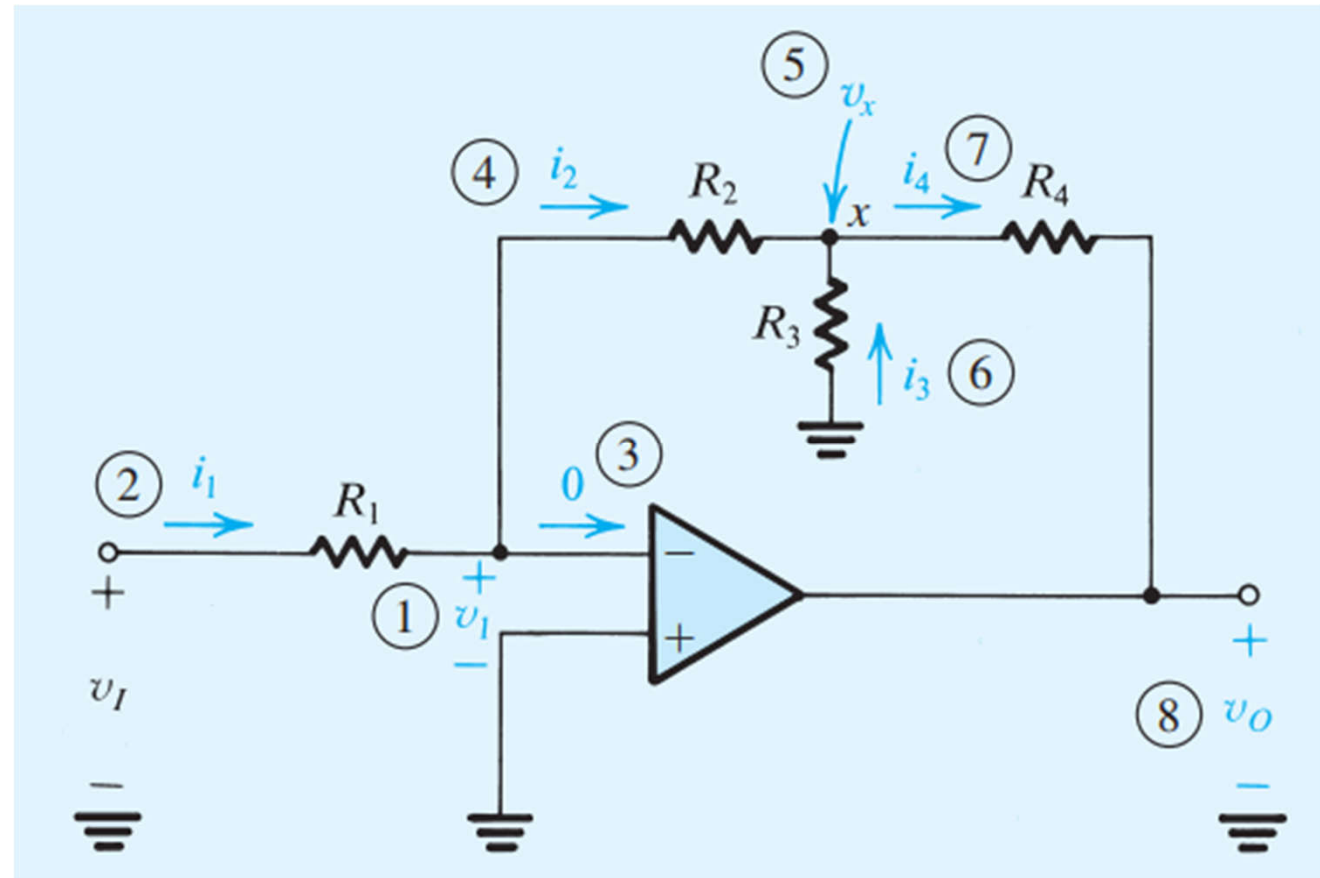
$$R_i \equiv \frac{v_I}{i_1} = \frac{v_I}{v_I/R_1} = R_1$$





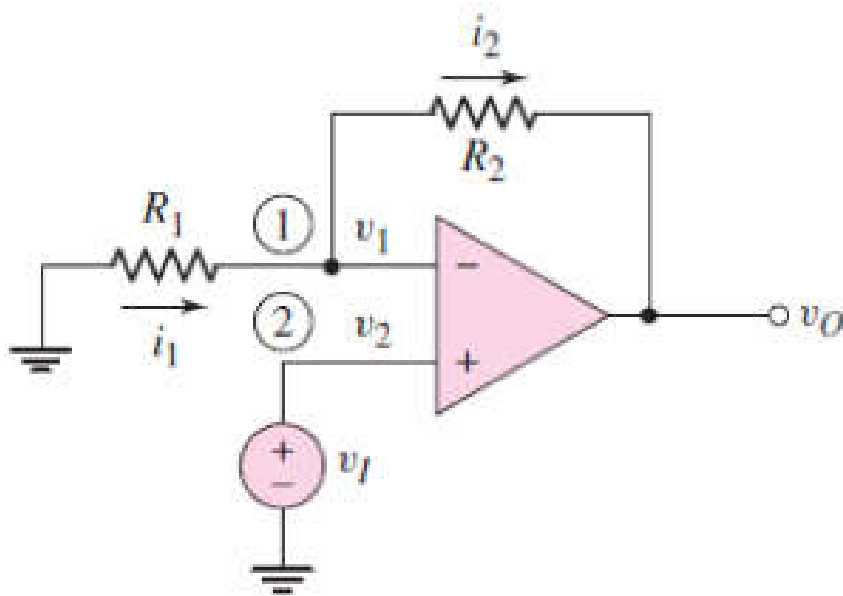
Mạch khuếch đại đảo cải tiến (độ lợi vòng hở vô hạn)

- Thiết kế mạch khuếch đại đảo có độ lợi -100 và trở kháng ngõ vào $1\text{M}\Omega$, với điều kiện các điện trở không quá $1\text{M}\Omega$?





Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

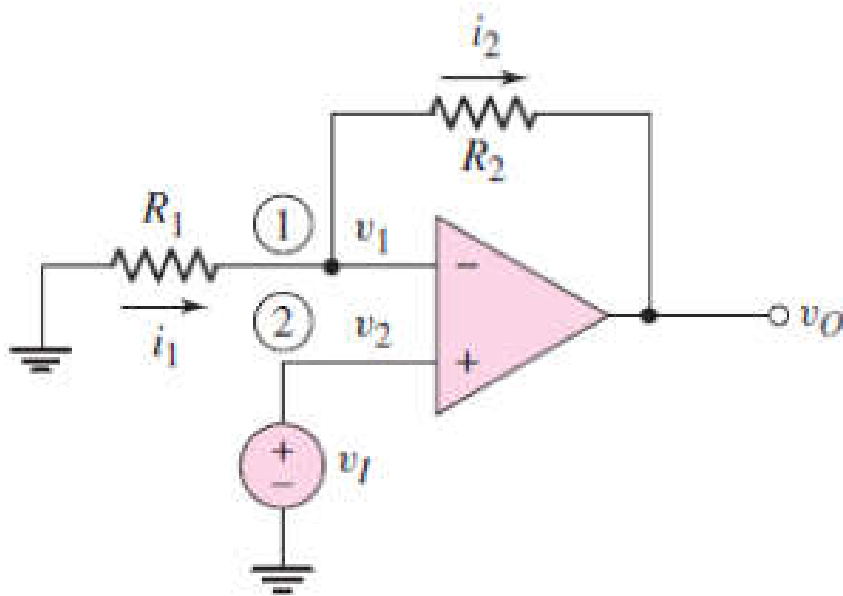
$$v_+ = v_-$$

- $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$, $V_i = 3 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

- $V_2 = ?$ $V_1 = ?$ $V_{R1} = ?$
- $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

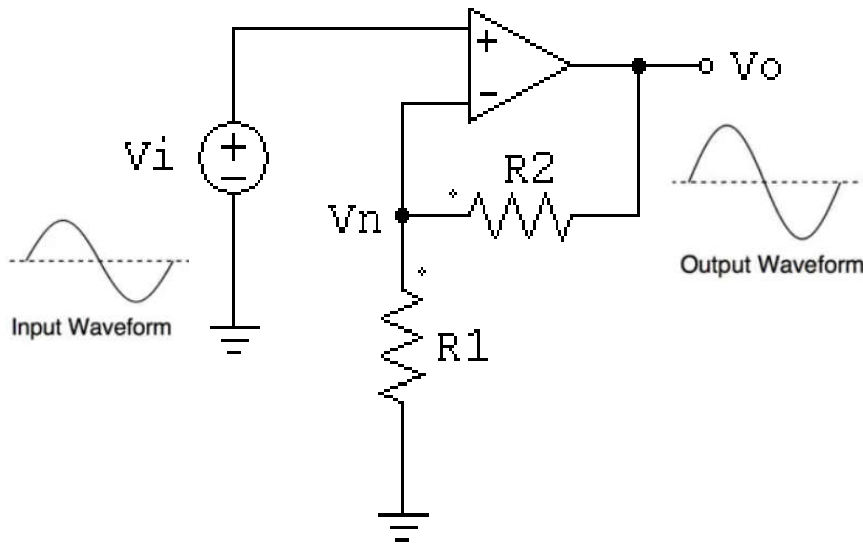
$$v_+ = v_-$$

- $R_1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

- $V_2 = ?$ $V_1 = ?$ $V_{R1} = ?$
- $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)

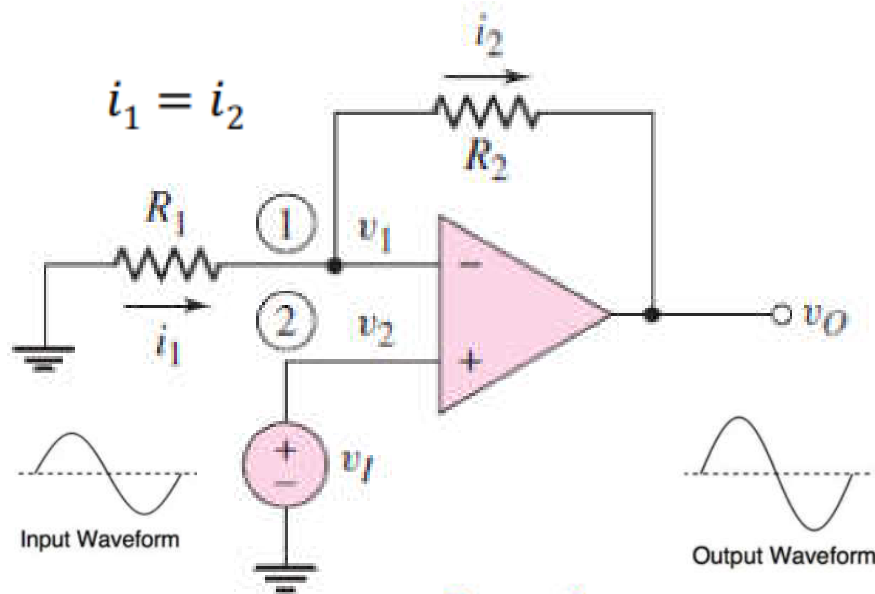


$$\Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i \Rightarrow A = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- Ngõ ra V_o cùng pha với ngõ vào V_i được gọi là ngõ vào không đảo.
- R_2 đóng vai trò hồi tiếp âm để tăng độ khuếch đại A .
- Khi $R_2=0$, ta có: $A=1 \Rightarrow V_o=V_i$ hoặc $R_1=\infty$ ta cũng có $A=1$ và $V_o=V_i$. Lúc này mạch được gọi là mạch “voltage follower” thường được dùng làm mạch đệm (buffer) vì có tổng trở vào lớn và tổng trở ra nhỏ.

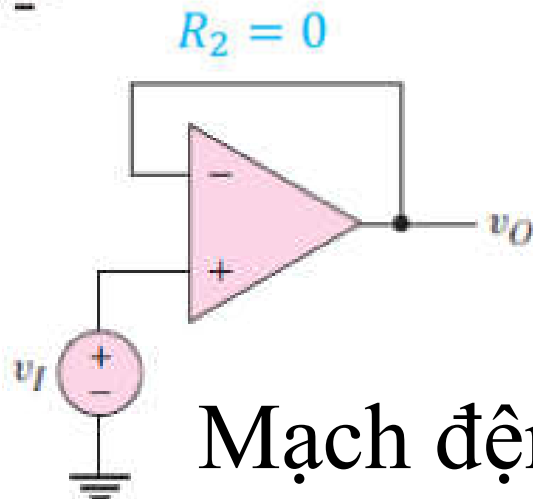


Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_1 = \frac{0 - v_I}{R_1} \quad i_2 = \frac{v_1 - v_O}{R_2}$$

$$A_v = \frac{v_O}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

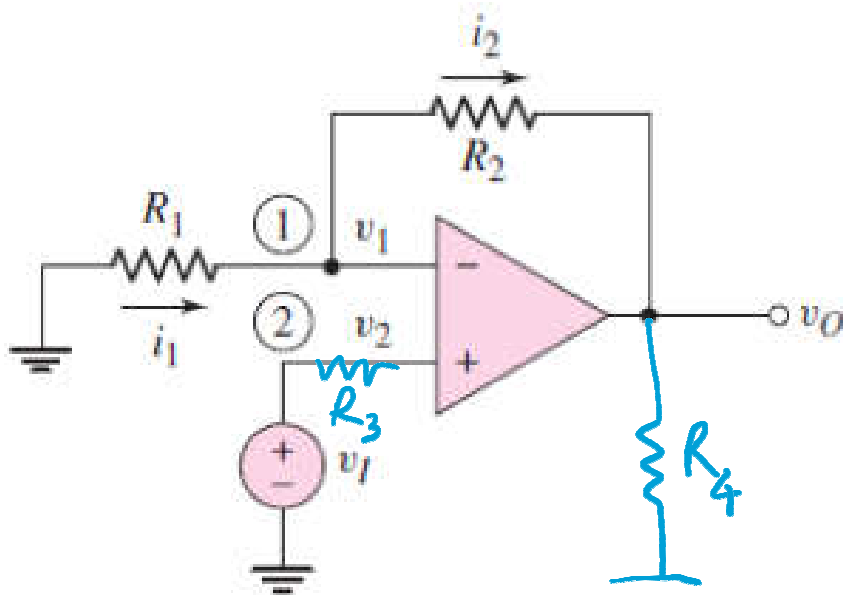


$$A_v = 1 \quad R_i = \infty \quad R_o = 0$$

Mạch đệm (buffer, voltage follower)



Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

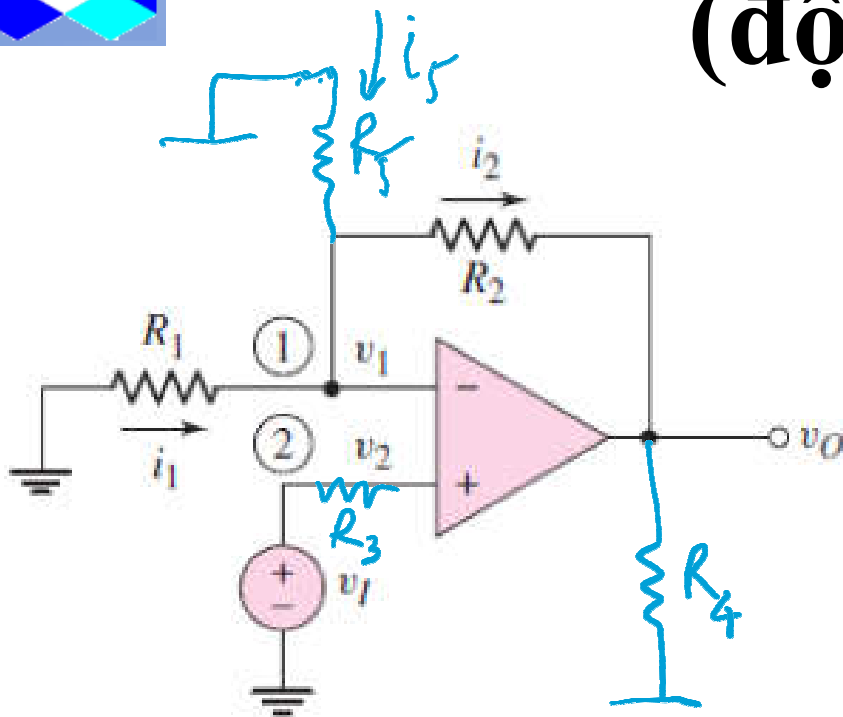
- $R_1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ K}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ @ } \text{K}\Omega$, $R_4 = 2 \text{ @ } \text{K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V}$
 $\rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $V_{R2} = ?$



Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở vô hạn)



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

- $R_1 = 4 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ K}\Omega$, $R_3 = 1 @ \text{ K}\Omega$, $R_4 = 2 @ \text{ K}\Omega$, $R_5 = 6 \text{ K}\Omega$, $V_i = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$

$V_- = ?$

$V_{R1} = ?$

➤ $I_1 = ?$

$I_5 = ?$

$I_2 = ?$

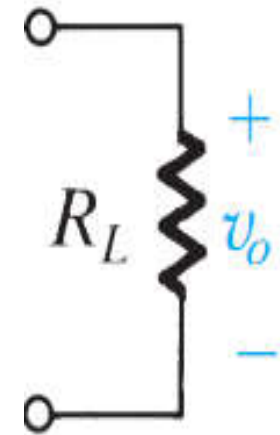
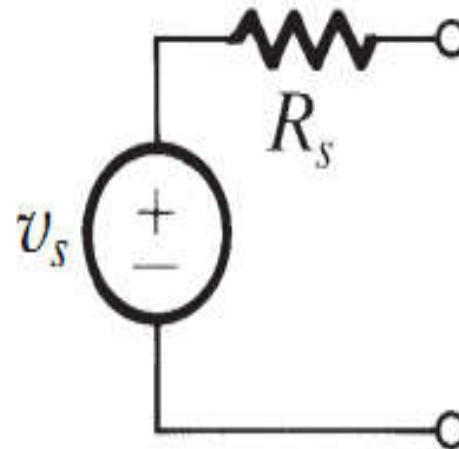
$V_{R2} = ?$



Ví dụ 2

- Cho nguồn áp $V_s = 1, @$ V có nội trở $1\text{K}\Omega$.
Thiết kế mạch để điện áp trên tải $2\text{K}\Omega$ có giá trị

- 1) $1, @$ V
- 2) $0,5$ V
- 3) 2 V

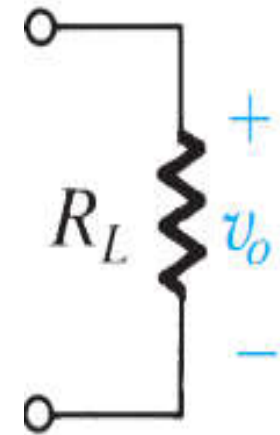
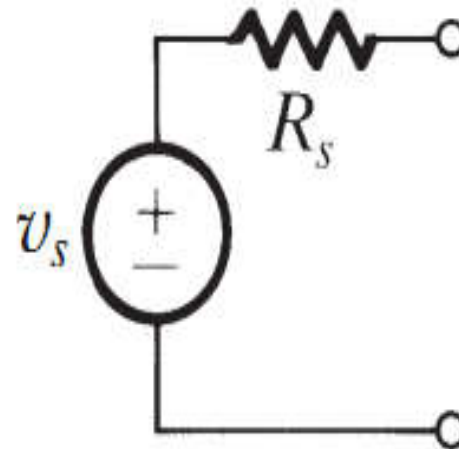




Ví dụ 3

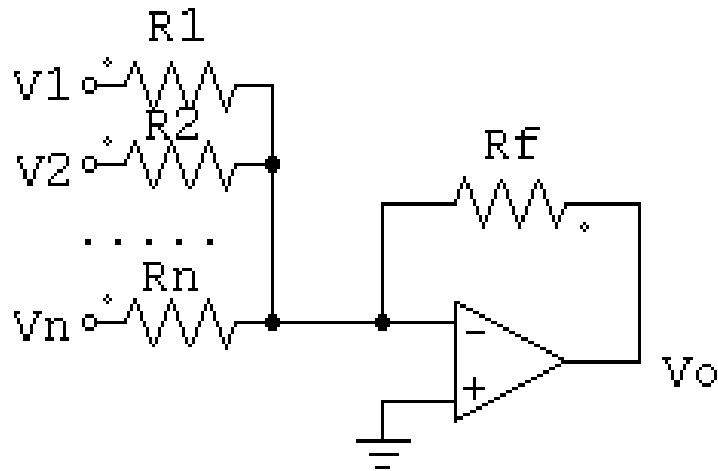
- Cho nguồn áp $V_s = 1, @$ V có nội trở $1\text{K}\Omega$.
Thiết kế mạch để điện áp trên tải $2\text{K}\Omega$ có giá trị

- 1) $-1, @$ V
- 2) $-0,5$ V
- 3) -2 V





Mạch khuếch đại tổng đảo



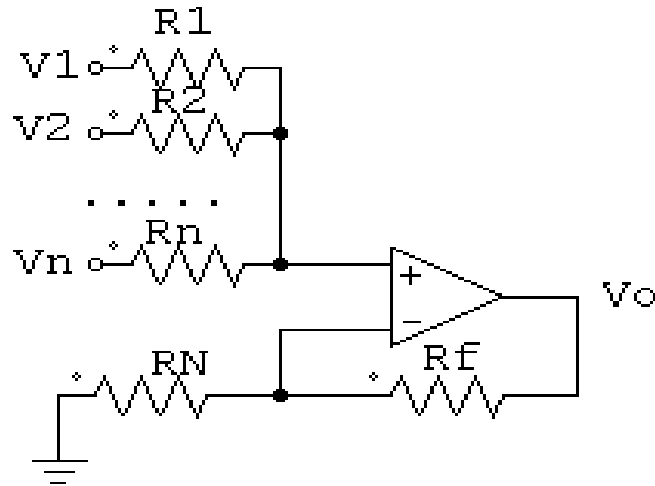
$$v_+ = v_- = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n} + \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

- Nếu $R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$ thì $V_o = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + \dots + V_n)$
- Nếu $R_f = R$ thì V_o là tổng đảo của tất cả các ngõ vào



Mạch khuếch đại tổng không đảo

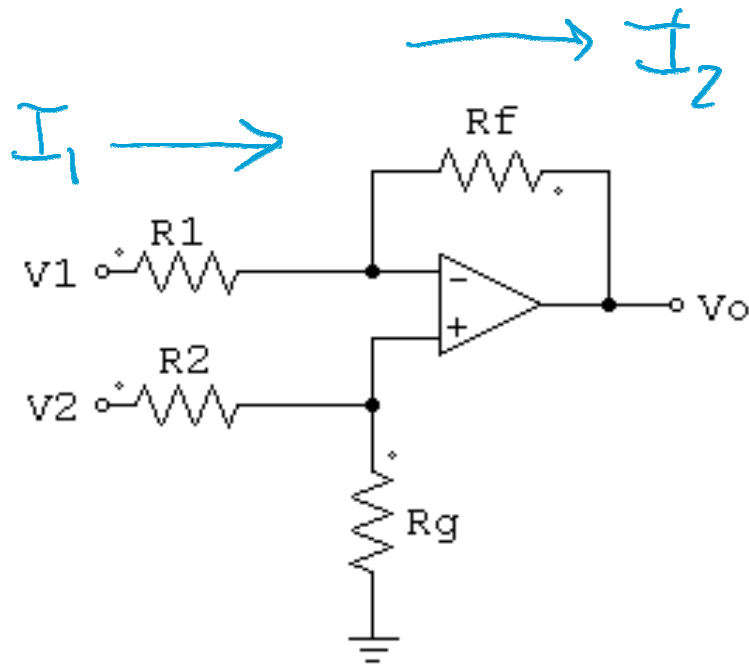


$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_N}\right) \times \left(\frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} \right)$$

- Nếu $R_1=R_2=\dots=R_n$ thì $V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_N}\right) \times \frac{(V_1 + V_2 + \dots + V_n)}{n}$
- Giá trị ngõ ra V_o bằng tổng trung bình các ngõ vào khi và chỉ khi $R_f=0$ hoặc $R_N=\infty$.



Mạch khuếch đại vi sai



$$i_+ = i_- = 0$$

$$v_+ = v_-$$

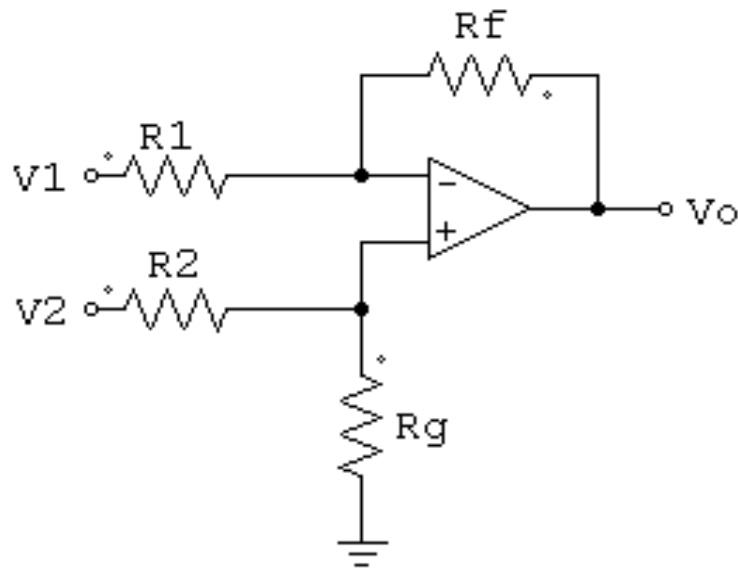
- $R1 = 1 \text{ K}\Omega$, $R2 = 2 \text{ K}\Omega$, $Rg = 3 \text{ K}\Omega$, $Rf = 4 \text{ K}\Omega$, $V1 = 5 \text{ V}$, $V2 = 6 \text{ V} \rightarrow V_o = ?$

➤ $V_+ = ?$ $V_- = ?$ $V_{R1} = ?$

➤ $I1 = ?$ $I2 = ?$ $V_{Rf} = ?$



Mạch khuếch đại vi sai

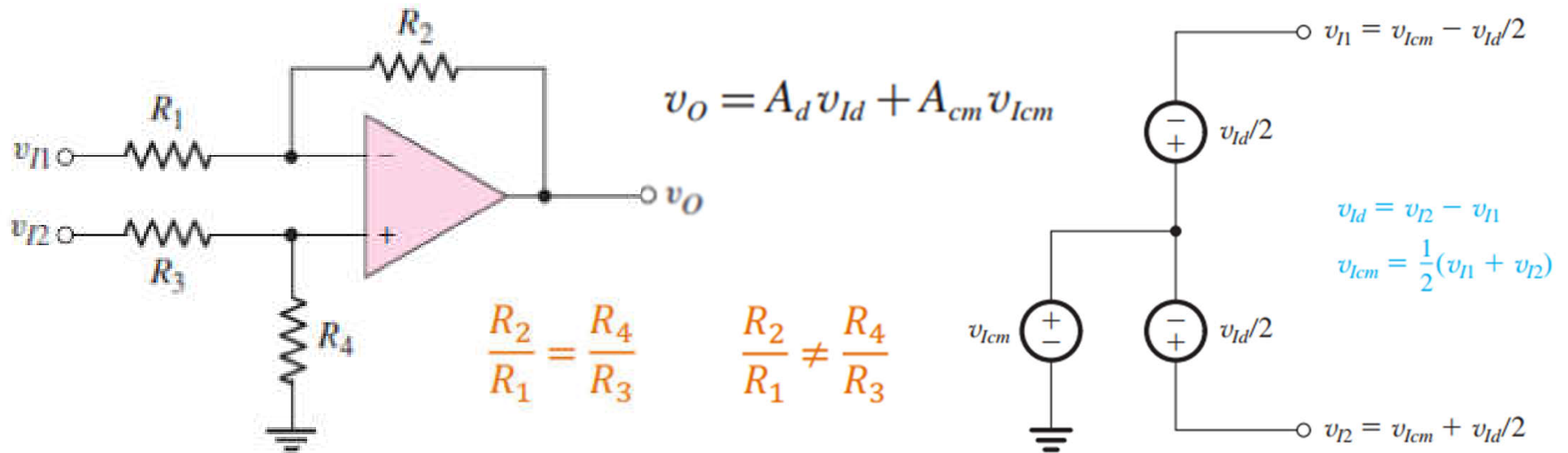


$$V_o = \frac{R_g}{R_2 + R_g} \times \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \times V_2 - \frac{R_f}{R_1} \times V_1$$

- Nếu $\frac{R_f}{R_1} = \frac{R_g}{R_2}$ thì $V_o = \frac{R_f}{R_1} \times (V_2 - V_1)$
- Nếu $R_g = R_f = R_1 = R_2$ thì $V_o = V_2 - V_1$



Mạch khuếch đại vi sai



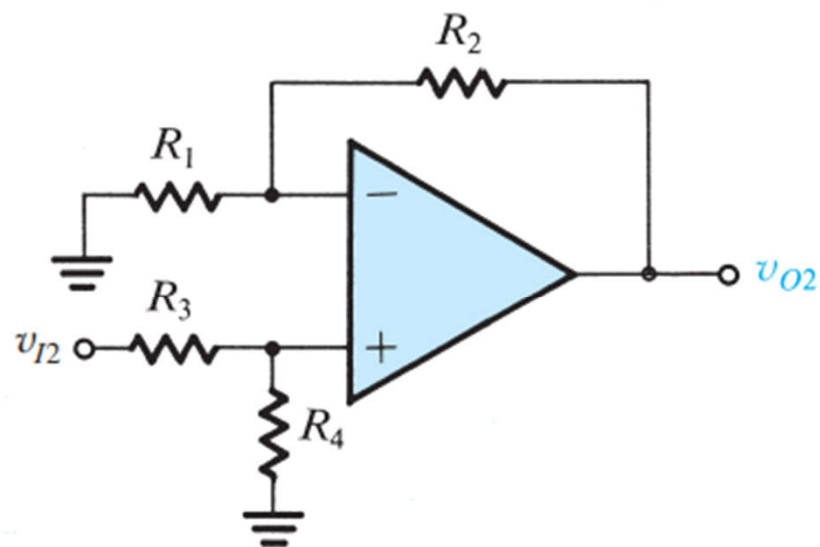
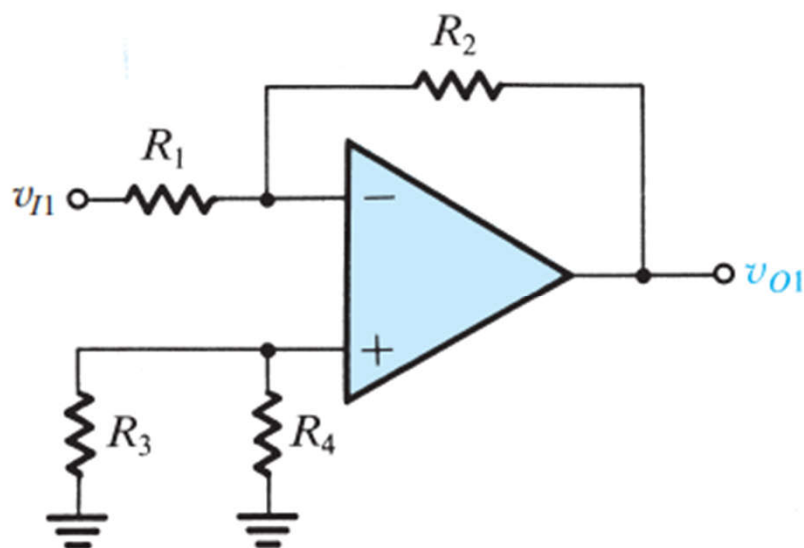
- Độ lợi vi sai A_d và độ lợi chế độ chung A_{cm}
- Tỉ số loại bỏ chế độ chung $CMRR = |A_d / A_{cm}|$ và $CMRR_{dB} = 20\log_{10}CMRR$

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{\frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_4}{R_3}}\right) v_{I2} - \left(\frac{R_2}{R_1}\right) v_{I1}$$



Mạch khuếch đại vi sai

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$



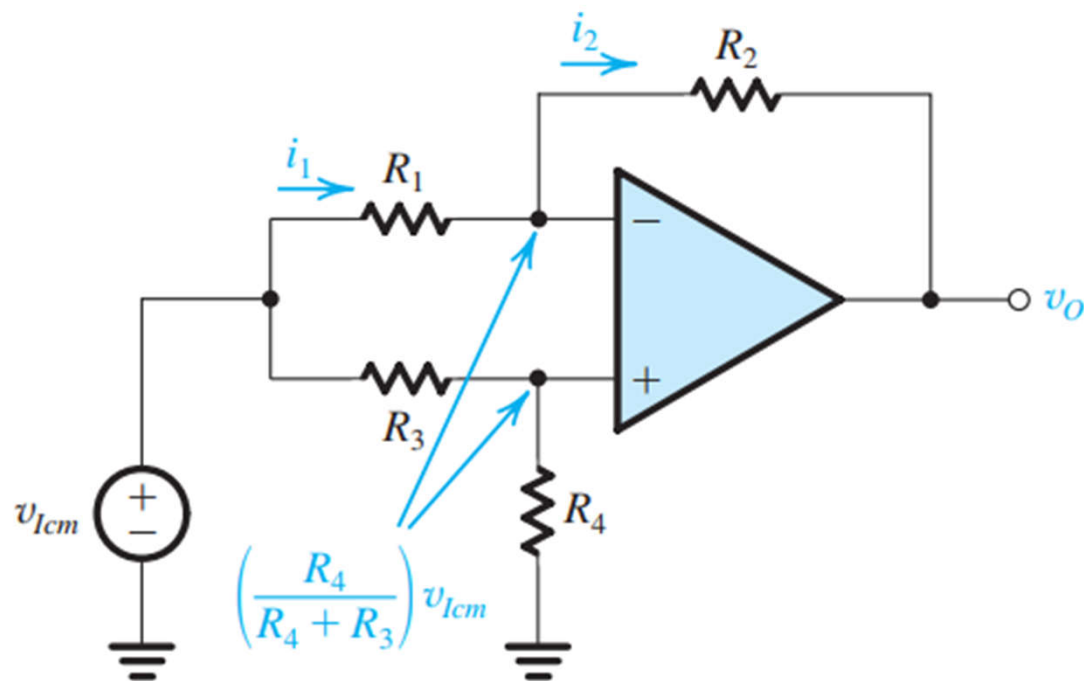
$$v_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} v_{I1}$$

$$v_{O2} = v_{I2} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{R_2}{R_1} v_{I2}$$

$$v_O = \frac{R_2}{R_1} (v_{I2} - v_{I1}) = \frac{R_2}{R_1} v_{Id}$$



Mạch khuếch đại vi sai



$$i_1 = \frac{1}{R_1} \left[v_{Icm} - \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} \right]$$

$$v_O = \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} - i_2 R_2$$

$$A_{cm} \equiv \frac{v_O}{v_{Icm}} = \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) \left(1 - \frac{R_2 R_3}{R_1 R_4} \right)$$



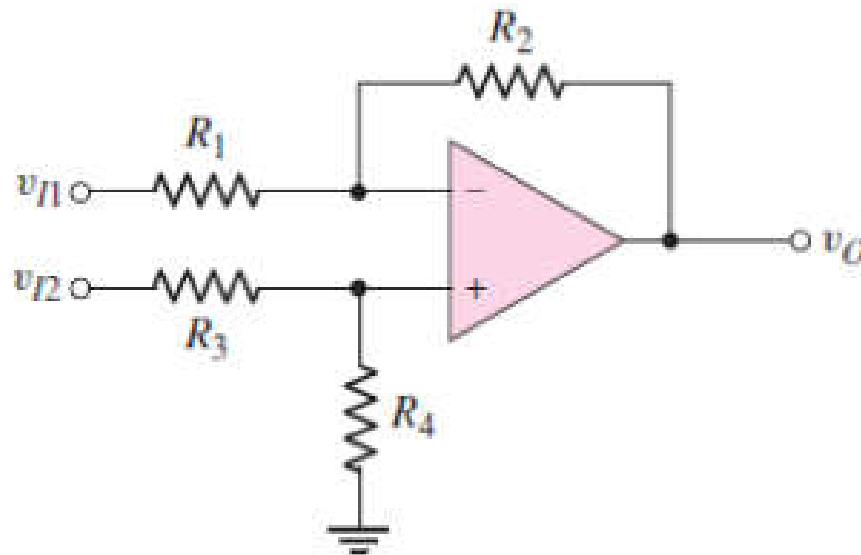
Ví dụ 4a

- $V_o = A_d \cdot \mathbf{v_d} + A_{cm} \cdot \mathbf{v_{cm}} = A_d \cdot (\mathbf{v_{i2}} - \mathbf{v_{i1}}) + A_{cm} \cdot (\mathbf{v_{i2}} + \mathbf{v_{i1}})/2$
- Cho trường hợp $v_o = 25v_{i2} - 20v_{i1}$
- Tìm A_d và A_{cm}
- Tính $CMRR = |A_d / A_{cm}|$
- Tính $CMRR_{dB} = 20\log_{10} CMRR$



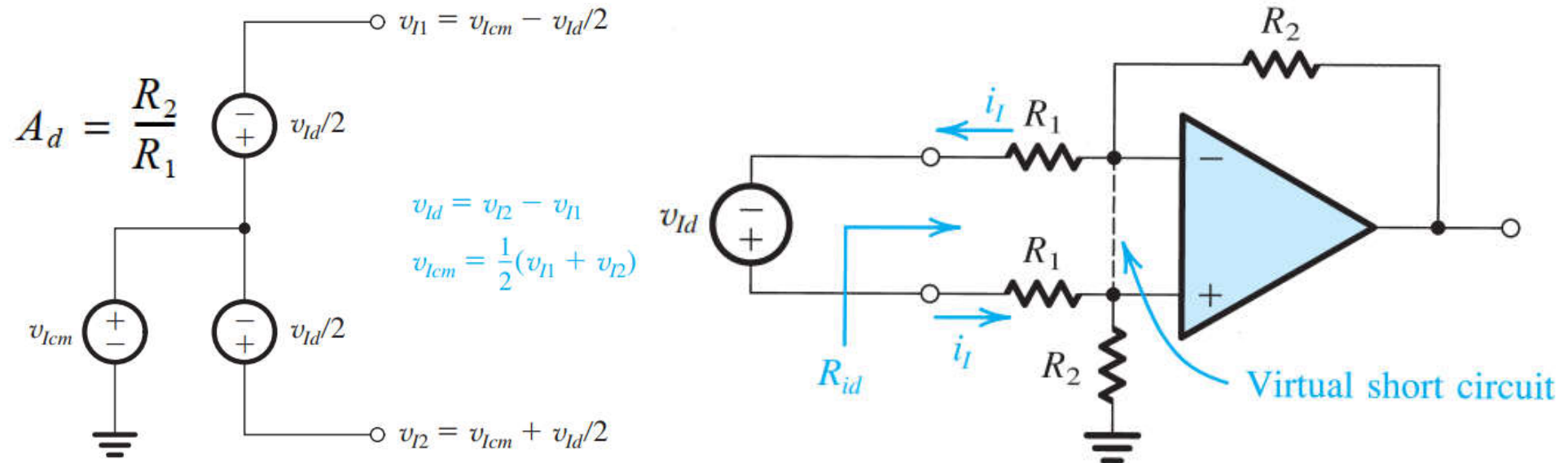
Ví dụ 4b

- Cho mạch Op-Amp khuếch đại vi sai với $R_2/R_1 = 10$ và $R_4/R_3 = 11$. Tính tỉ số triệt chế độ cùng pha CMRR(dB).





Mạch khuếch đại vi sai

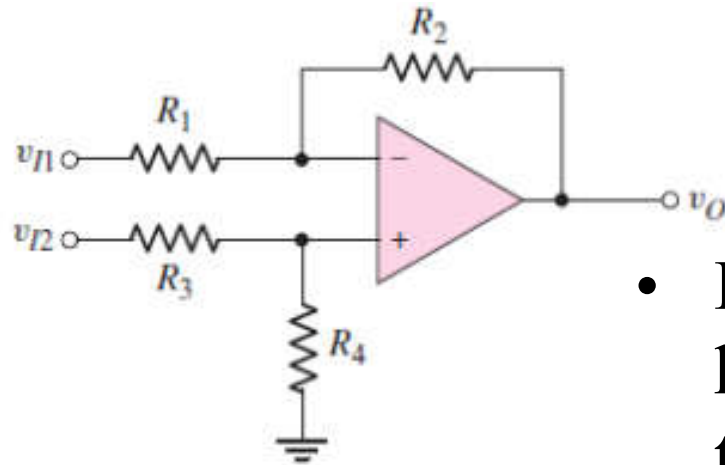


$$A_{cm} \equiv \frac{v_O}{v_{Icm}} = \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right) \quad R_{id} \equiv \frac{v_{Id}}{i_I} = 2R_1$$

- A_{cm} càng nhỏ càng tốt (lý tưởng bằng 0)
- R_{id} càng lớn càng tốt (lý tưởng bằng ∞)



Mạch khuếch đại vi sai



$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$v_O = \frac{R_2}{R_1}(v_{I2} - v_{I1})$$

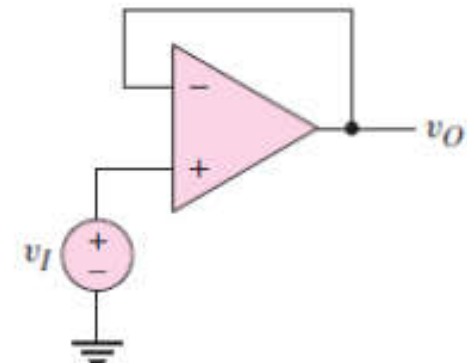
- Hạn chế: ngay cả khi thiết kế thỏa điều kiện khuếch đại vi sai lý tưởng ($A_{cm} = 0$) thì vẫn gặp vấn đề với nội trở nguồn

- Khó đạt được đồng thời **trở kháng vào cao** ($2R_1$) và độ lợi cao (R_2/R_1)
- Thay đổi độ lợi khó (**cần đồng bộ điều kiện điện trở, ít nhất hai điện trở**)
- Mục đích mong muốn: cải tiến để đạt được **trở kháng vào cao** và **độ lợi cao** với **mạch khuếch đại vi sai**

$$A_v = 1$$

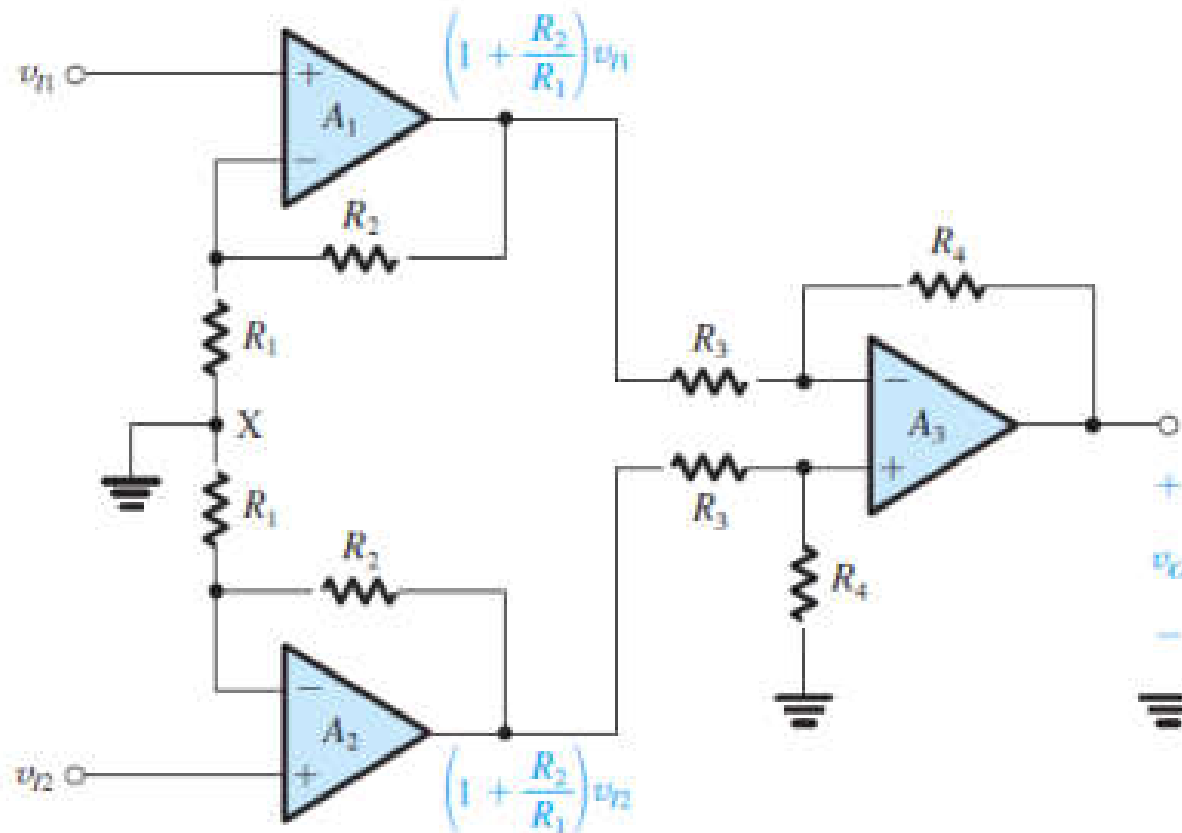
$$R_i = \infty$$

$$R_o = 0$$





Mạch khuếch đại instrumentation

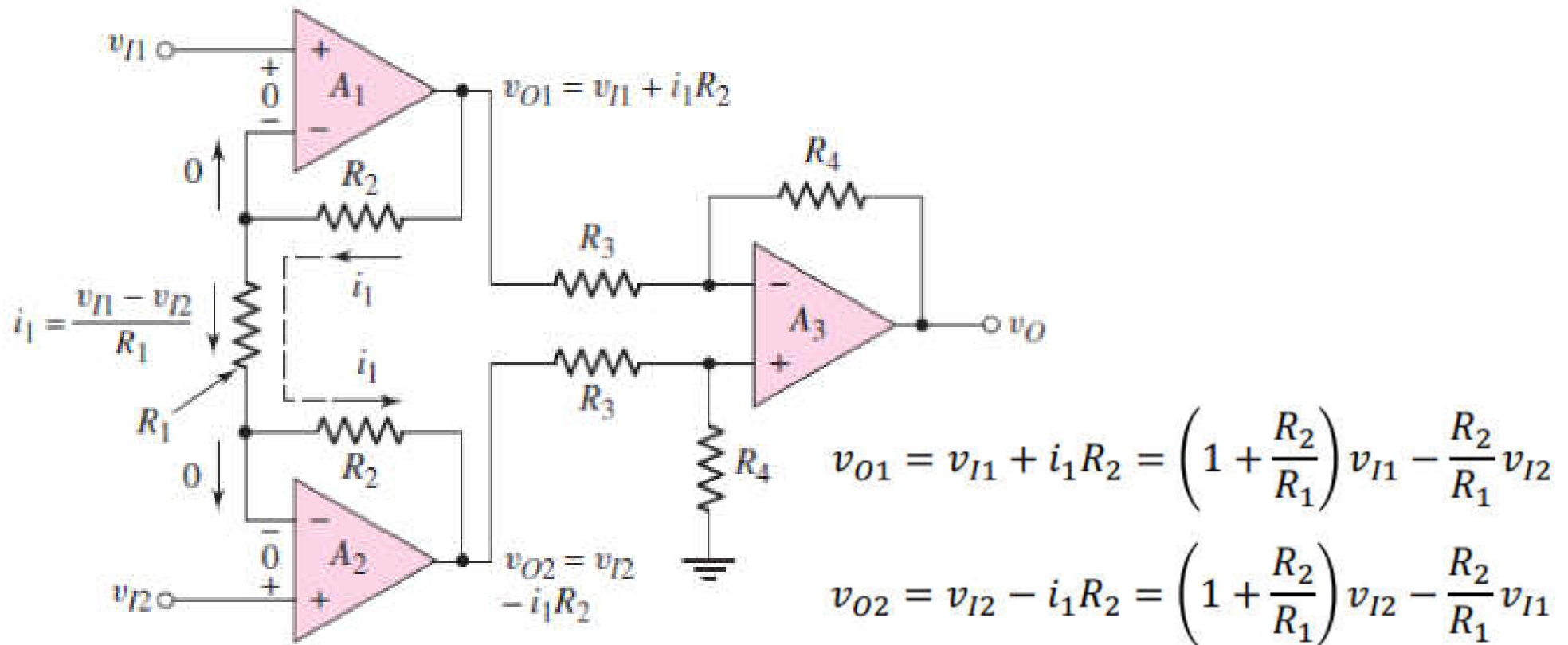


$$v_O = \frac{R_4}{R_3}(v_{O2} - v_{O1}) = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (v_{I2} - v_{I1})$$

- Thay đổi độ lợi khó
(ít nhất hai điện trở)



Mạch khuếch đại instrumentation (cải tiến)

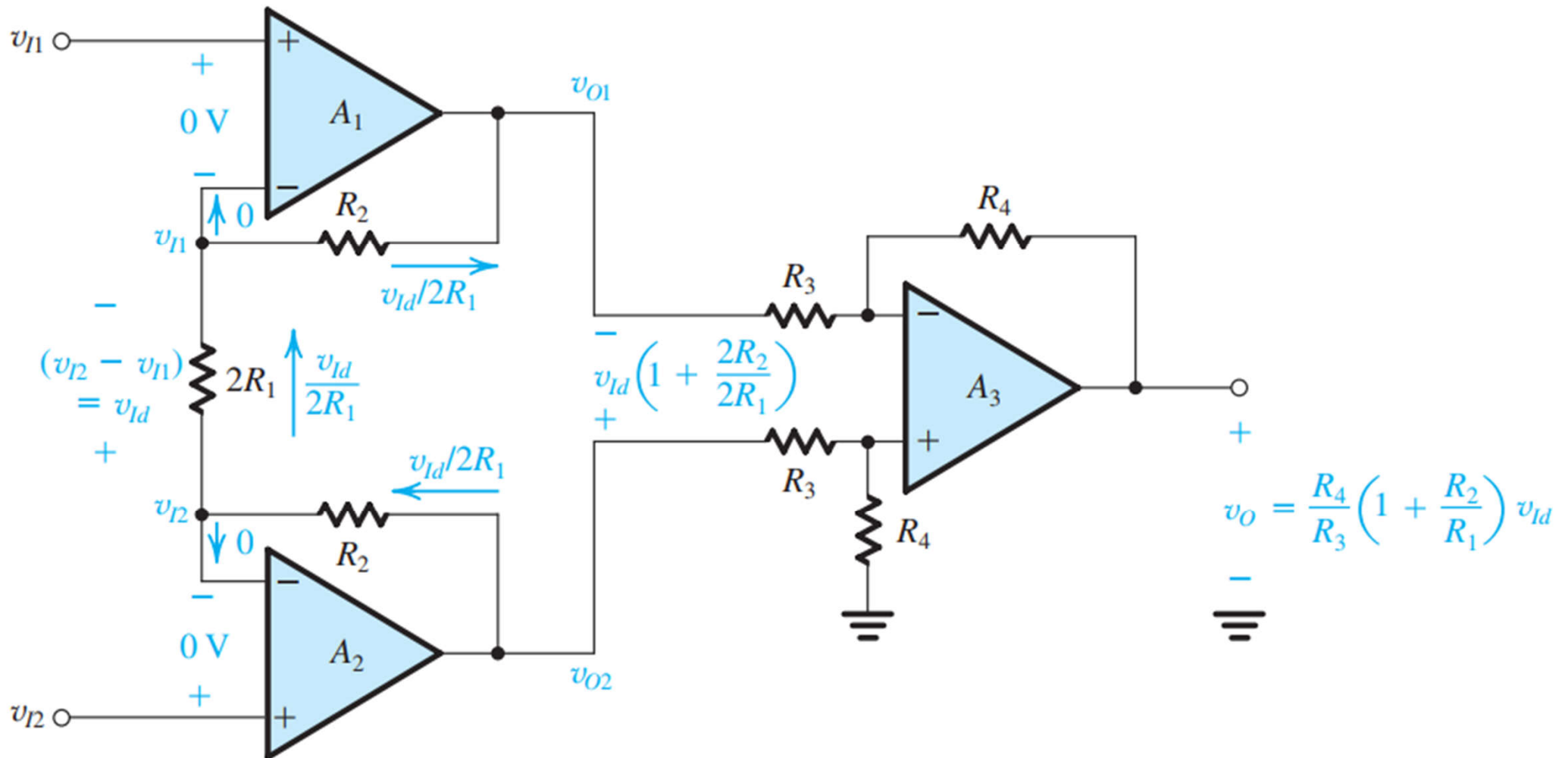


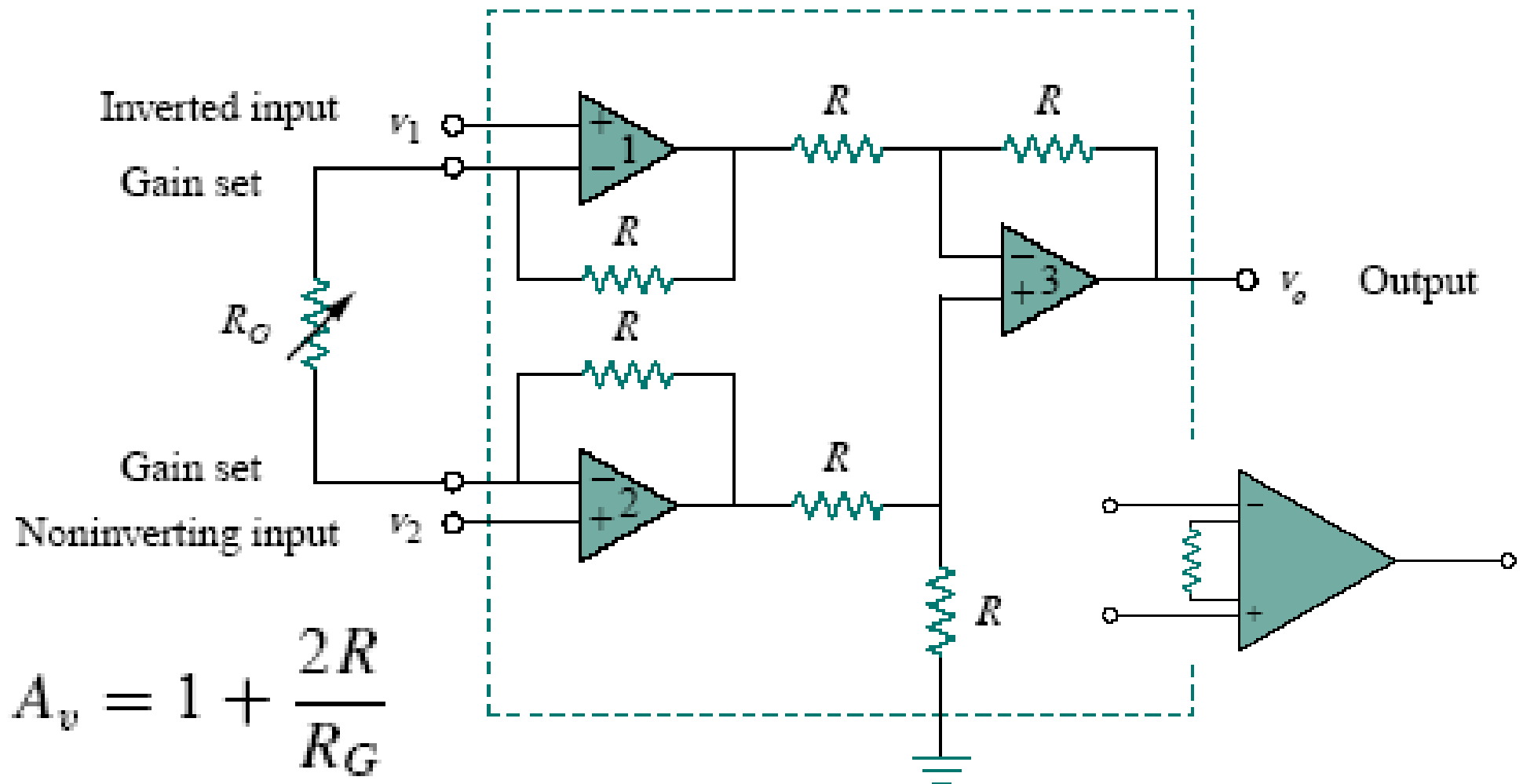
$$v_O = \frac{R_4}{R_3} (v_{O2} - v_{O1}) = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + 2 \frac{R_2}{R_1}\right) (v_{I2} - v_{I1})$$

➤ Thay đổi độ lợi dễ
(chỉ điện trở R_1)



Mạch khuếch đại instrumentation (cải tiến)

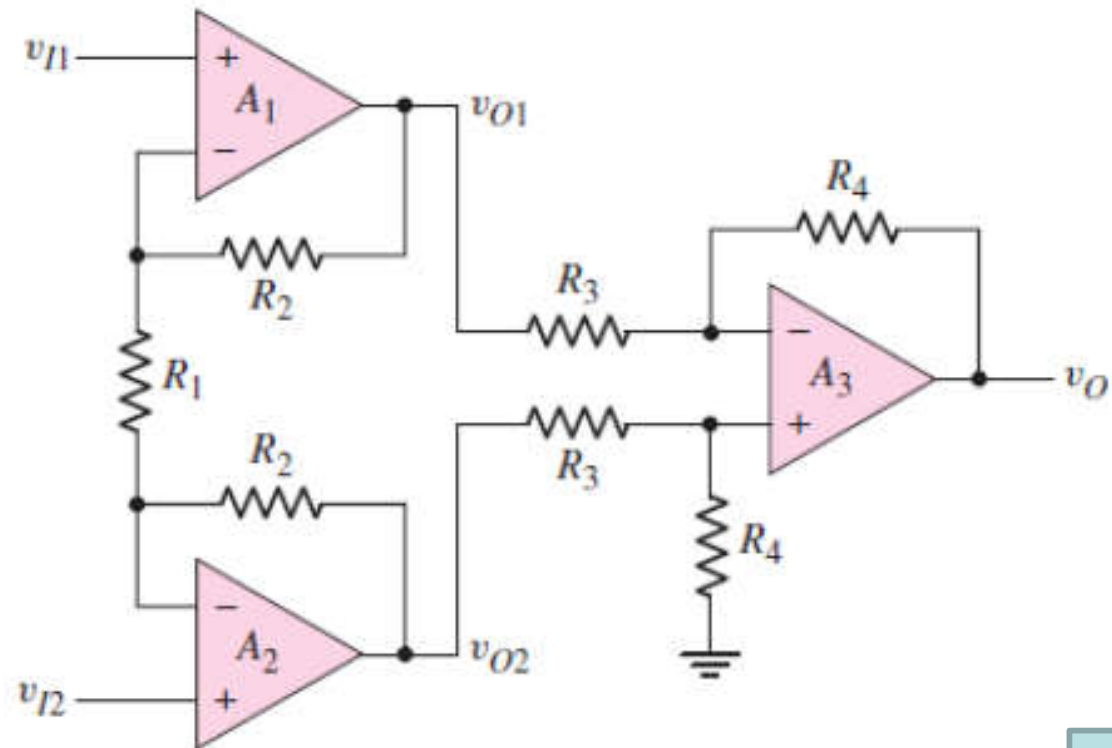
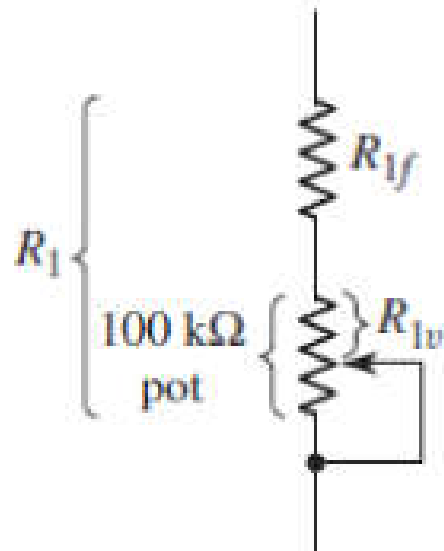






Ví dụ 5

- Giả sử $R_4 = 2R_3$ và R_1 thay đổi từ R_{1f} đến $R_{1f} + 100k\Omega$. Xác định giá trị R_1 để độ lợi vi sai toàn mạch thay đổi từ 5 đến 500.

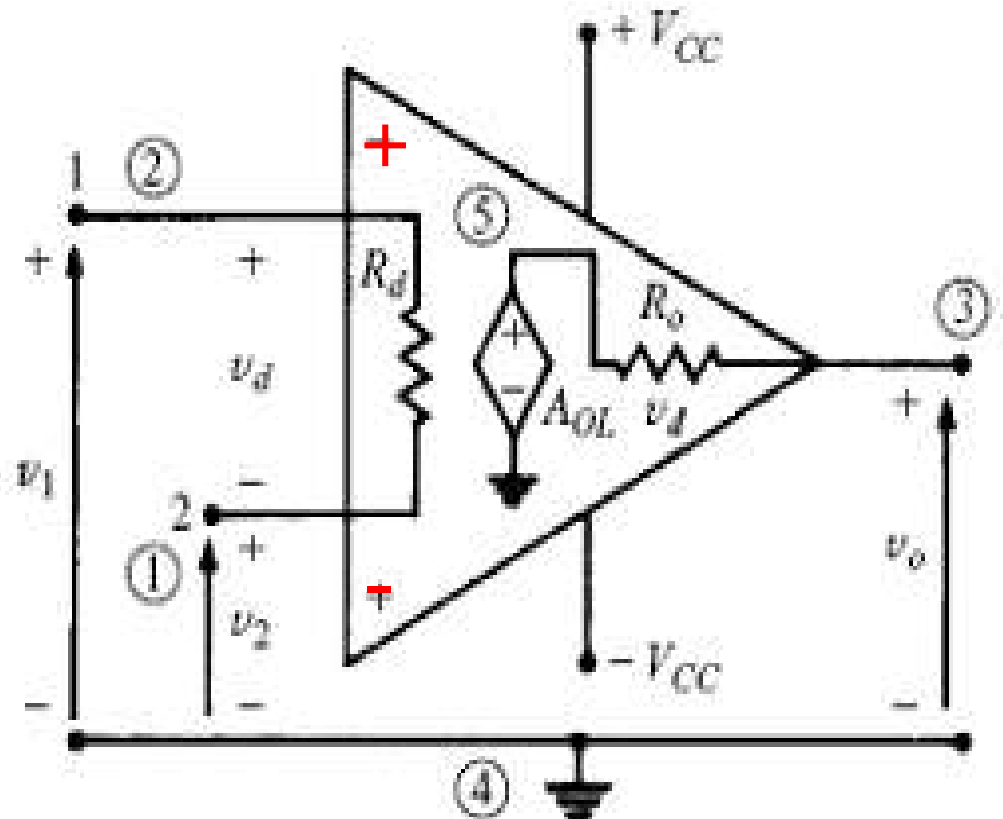




Đặc tính Op-Amp thực tế

- Op-Amp **khuếch đại vi sai điện áp** $v_d = \Delta v_i = v_{i+} - v_{i-} = v_1 - v_2$ giữa 2 tín hiệu vào.
- Hệ số khuếch đại điện áp **hở mạch** được tính theo công thức:
 $A_{0L} = A_d = A_{od} = v_o / v_d$

- A_{0L} : độ lợi áp **vòng hở** (rất lớn, trên 10000)
- R_d : điện trở vào (rất lớn, trên $1\text{M}\Omega$)
- R_o : điện trở ra (rất nhỏ, dưới 200Ω)

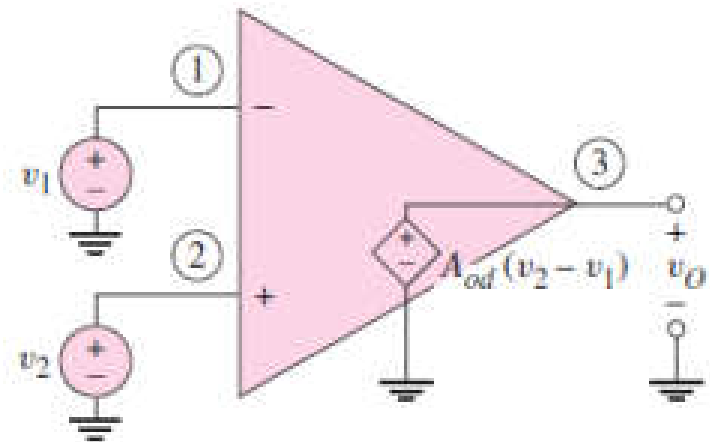




Ví dụ 6

- Cho Op-Amp có độ lợi áp vòng hở $A_{od} = 10^5$, $R_d = \infty$, $R_o = 0$. Tính điện áp ngõ ra trong các trường hợp sau:

- 1) $v_+ = 1\mu V$ và $v_- = 0$
- 2) $v_+ = 0$ và $v_- = 1\mu V$
- 3) $v_+ = 1\mu V$ và $v_- = -1\mu V$
- 4) $v_+ = 1V$ và $v_- = -1V$





Đặc tuyến Op-Amp thực tế

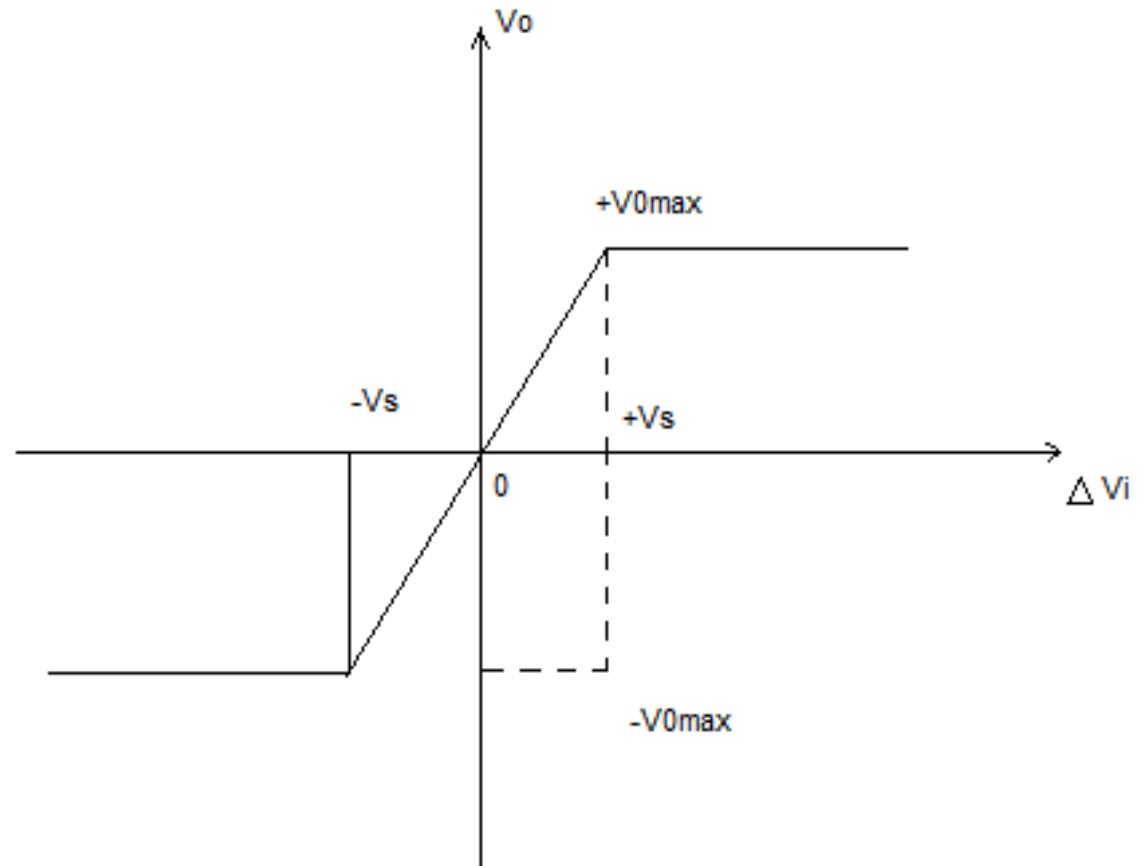
+/- V_s : ngưỡng điện thế ngõ vào (rất bé vài trăm micro vol)

+/- V_{0max} : giá trị cực đại ngõ ra (xấp xỉ +/- V_{cc})

$\Delta V_i < -V_s$: vùng bão hòa âm

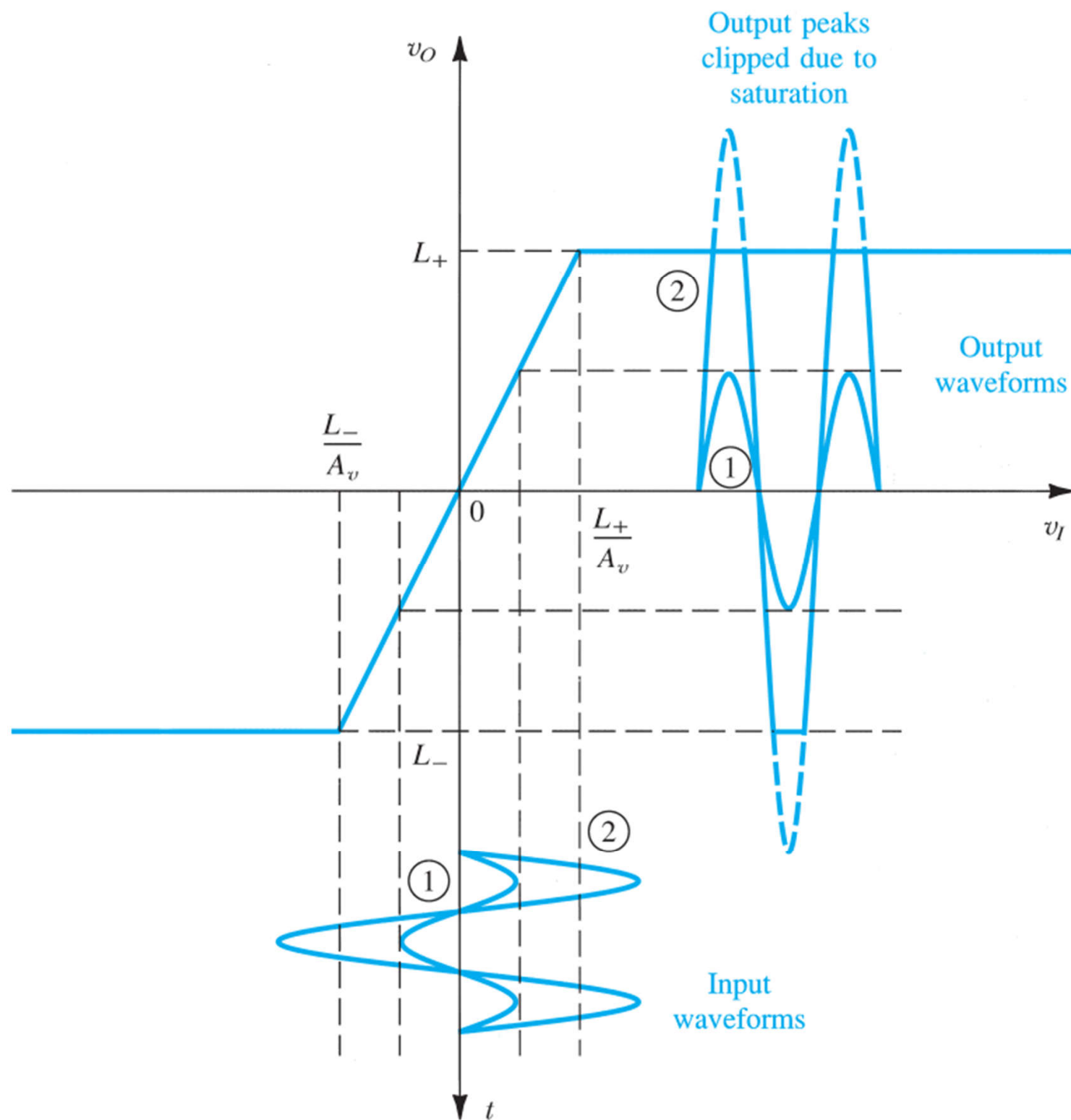
$\Delta V_i > +V_s$: vùng bão hòa dương

$-V_s < \Delta V_i < +V_s$: vùng khuếch đại tuyến tính



$$-V_{0max} < V_o < V_{0max}$$

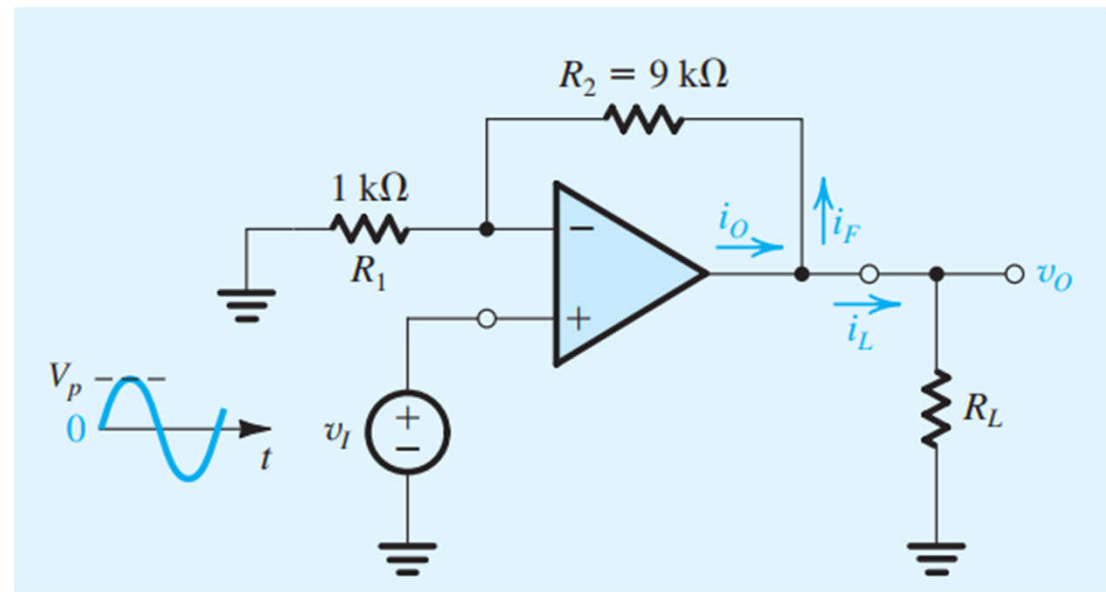
➤ Dòng điện ngõ ra giới hạn: $\pm I_{o_max}$





Ví dụ 7

Cho Op-Amp có điện áp bão hòa ± 13 V và dòng điện ngõ ra giới hạn ± 20 mA. Giả sử độ lợi vòng hở của Op-Amp rất lớn.

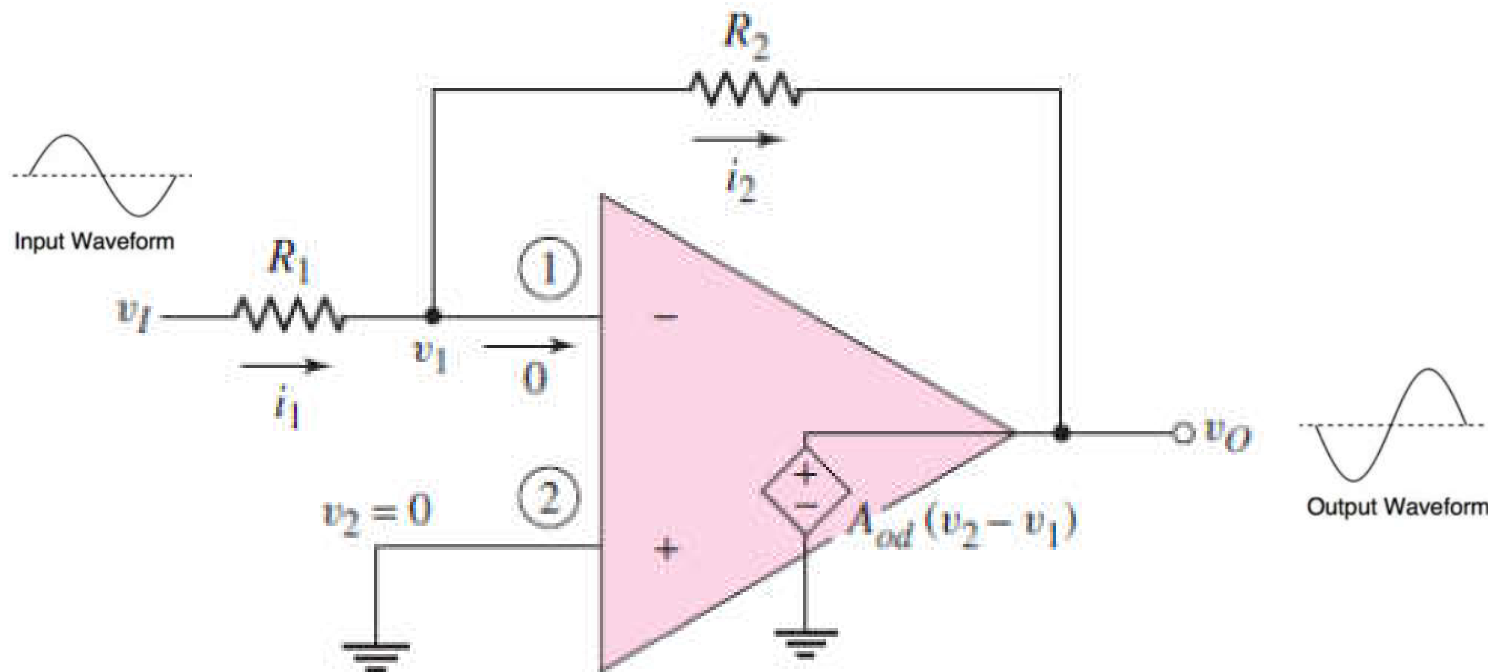


- Vẽ dạng sóng ngõ ra khi biên độ ngõ vào $V_p = 1.5$ V và tải $R_L = 1$ k Ω ?
- Tìm giá trị lớn nhất của biên độ ngõ vào V_p để ngõ ra không méo dạng khi tải $R_L = 1$ k Ω ?
- Tìm giá trị nhỏ nhất của tải R_L để biên độ ngõ ra lớn nhất không méo dạng khi biên độ ngõ vào $V_p = 1$ V?



Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở hữu hạn)

- Cho mạch Op-Amp khuếch đại đảo với $R_1 = 10k\Omega$ và $R_2 = 100k\Omega$. Xác định độ lợi áp vòng kín trong các trường hợp độ lợi vòng hở lần lượt là $A_{od} = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$, và 10^6 . Tính phần trăm khác biệt so với độ lợi lý tưởng?





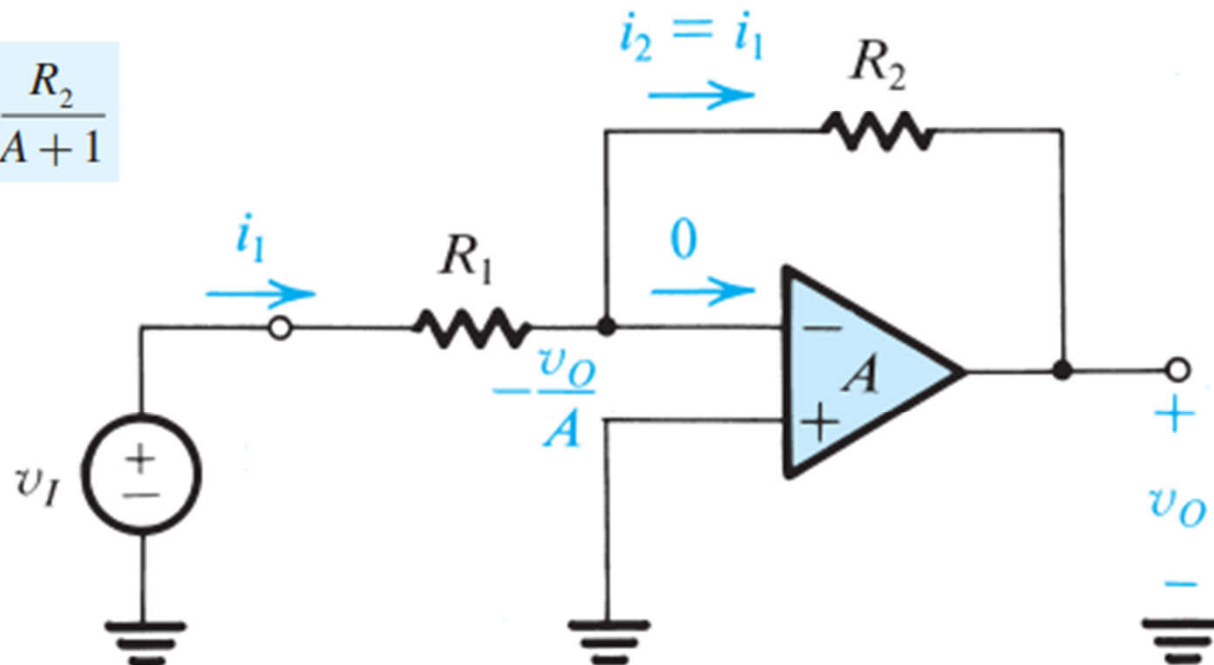
Mạch khuếch đại đảo (độ lợi vòng hở hữu hạn)

- Độ lợi vòng kín: phụ thuộc không đáng kể vào độ lợi vòng hở (thường khá lớn)

$$1 + \frac{R_2}{R_1} \ll A$$

$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2}{A+1}$$

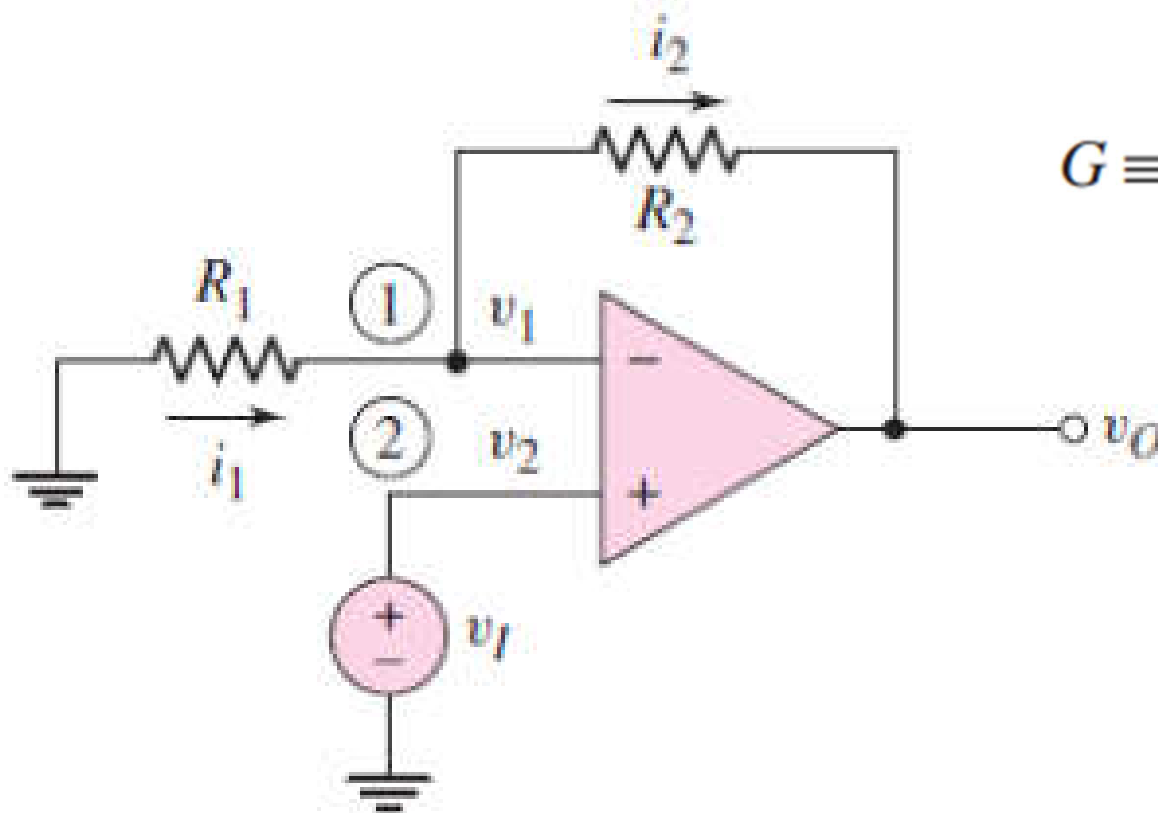
$$G \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$





Mạch khuếch đại không đảo (độ lợi vòng hở hữu hạn)

- Độ lợi vòng kín: phụ thuộc không đáng kể vào độ lợi vòng hở (thường khá lớn)

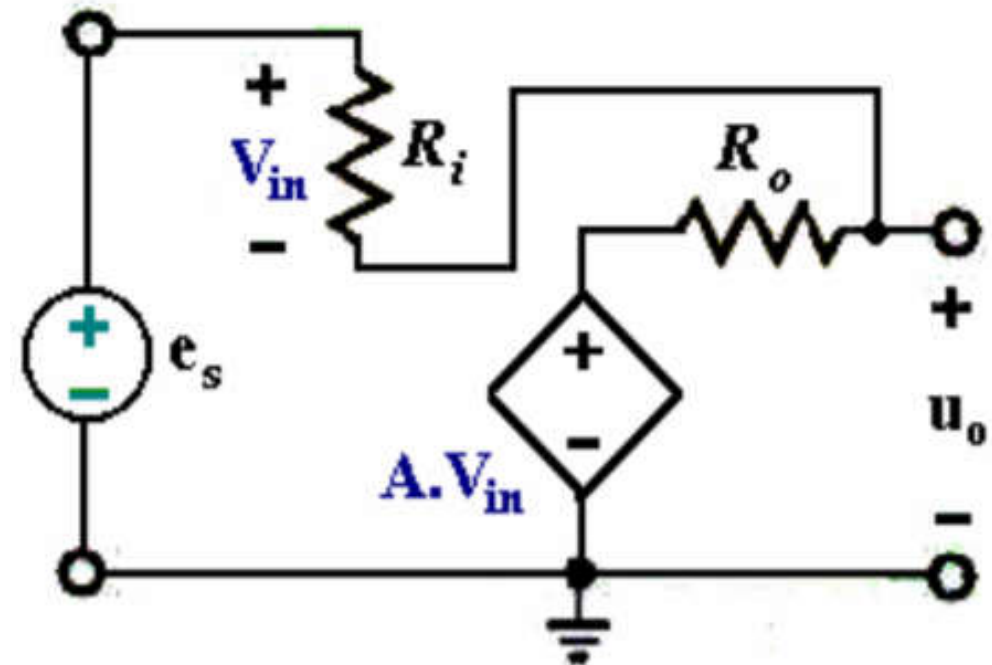
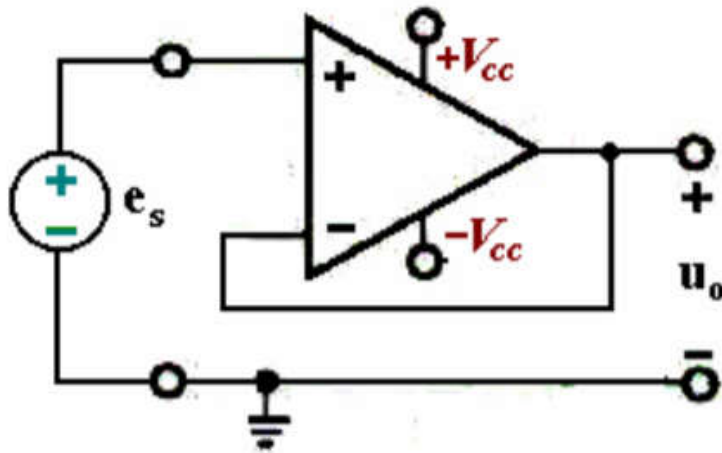


$$G \equiv \frac{v_O}{v_I} = \frac{1 + (R_2/R_1)}{1 + \frac{1 + (R_2/R_1)}{A}}$$

$$A \gg 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



Mạch đệm (Op-Amp thực tế)



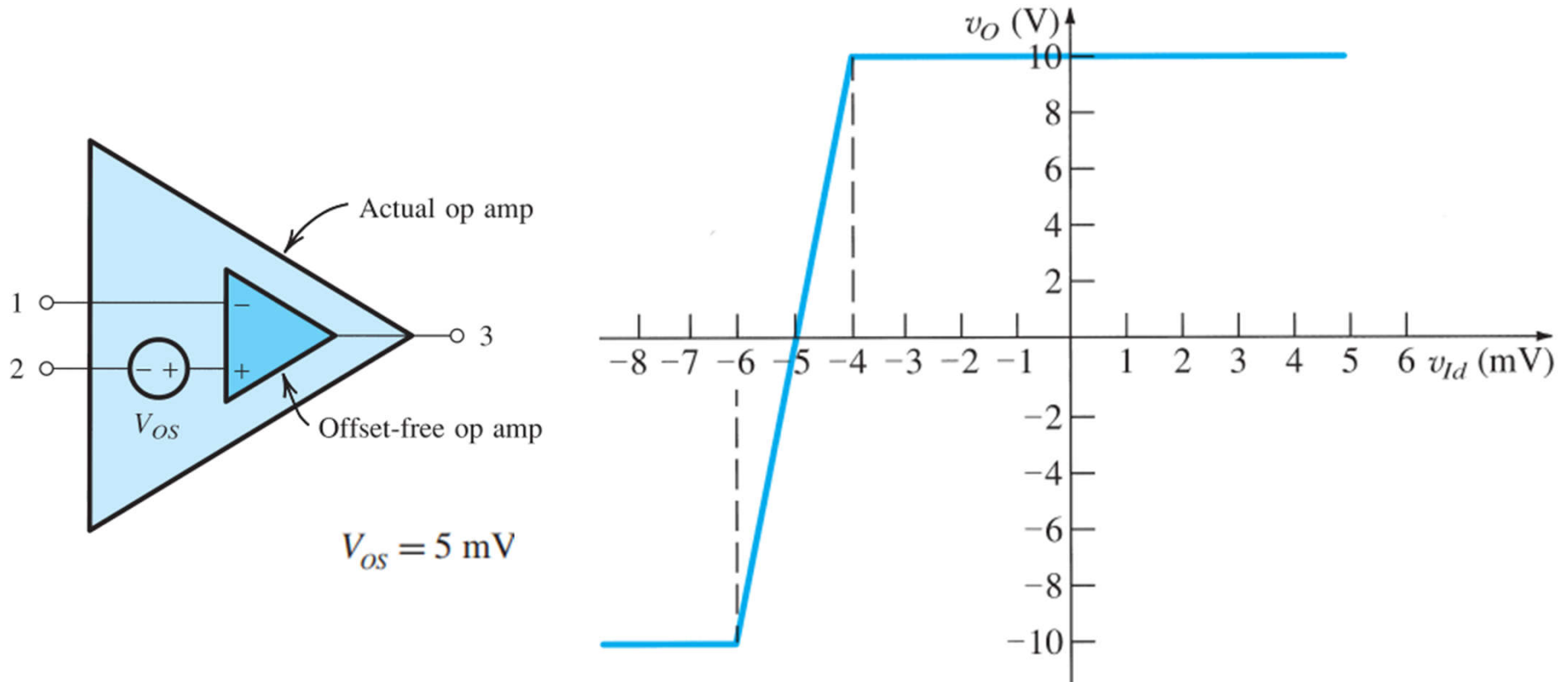
$$\left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_o} \right) u_o = \frac{e_s}{R_i} + \frac{A V_{in}}{R_o} = \frac{e_s}{R_i} + \frac{A(e_s - u_o)}{R_o}$$

$$\frac{u_o}{e_s} = \frac{1}{1 + \frac{R_i}{R_o + A R_i}}$$



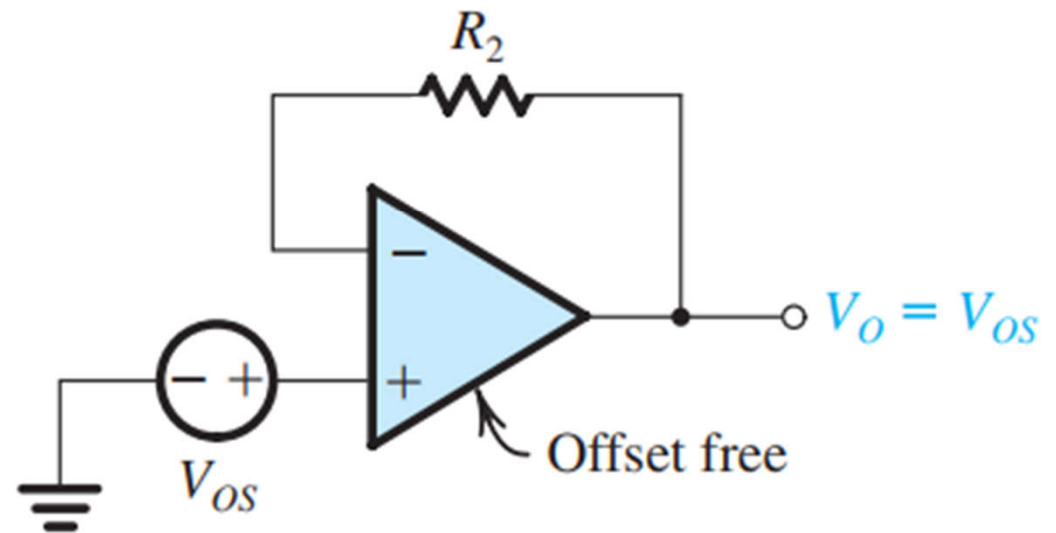
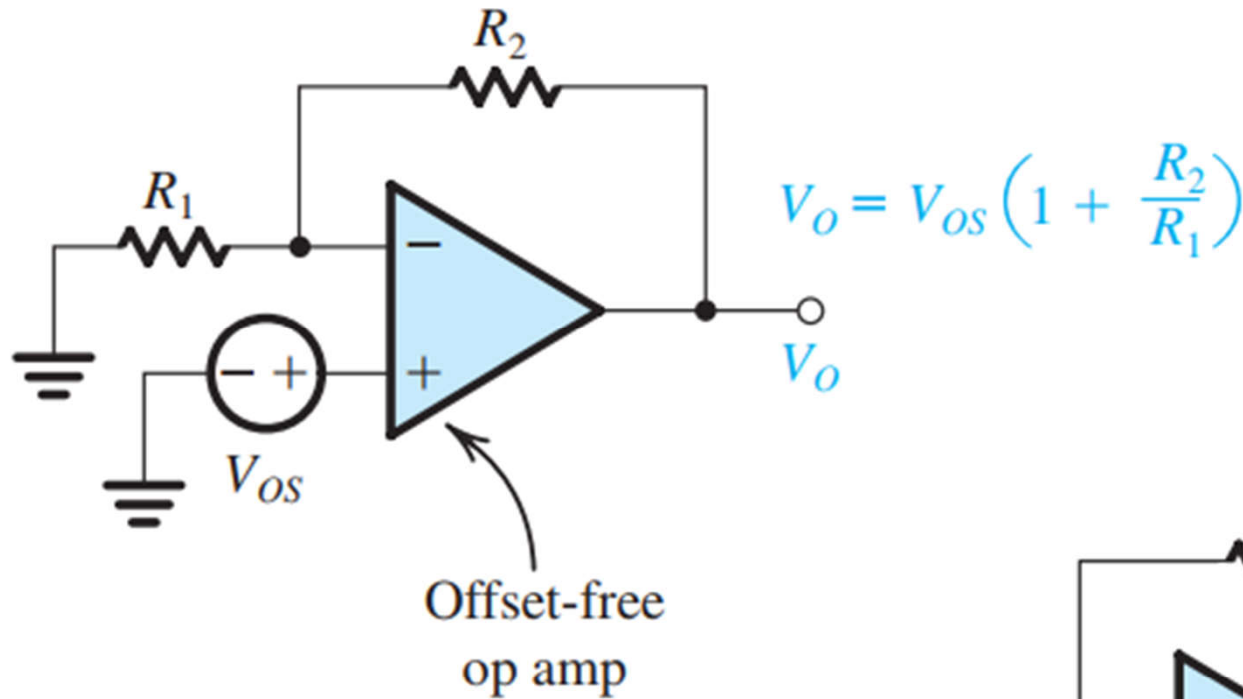
Điện áp offset

- Giá trị điện áp vi sai rất nhỏ cần đặt vào hai đầu vào của op-amp để đầu ra bằng 0 V (trong chế độ khuếch đại tuyến tính).



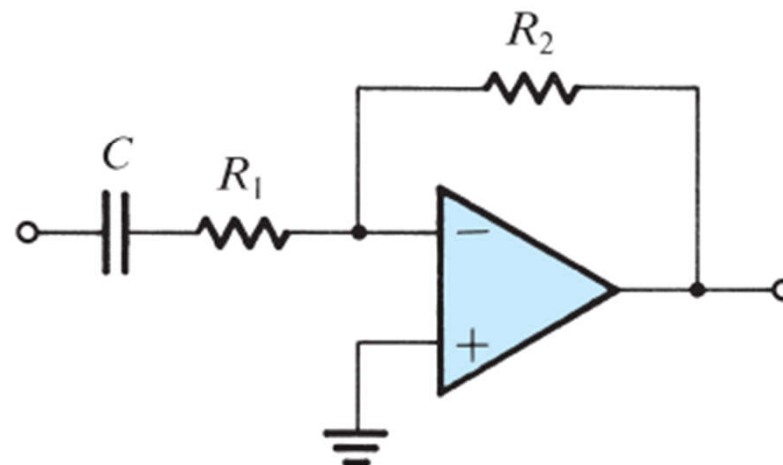
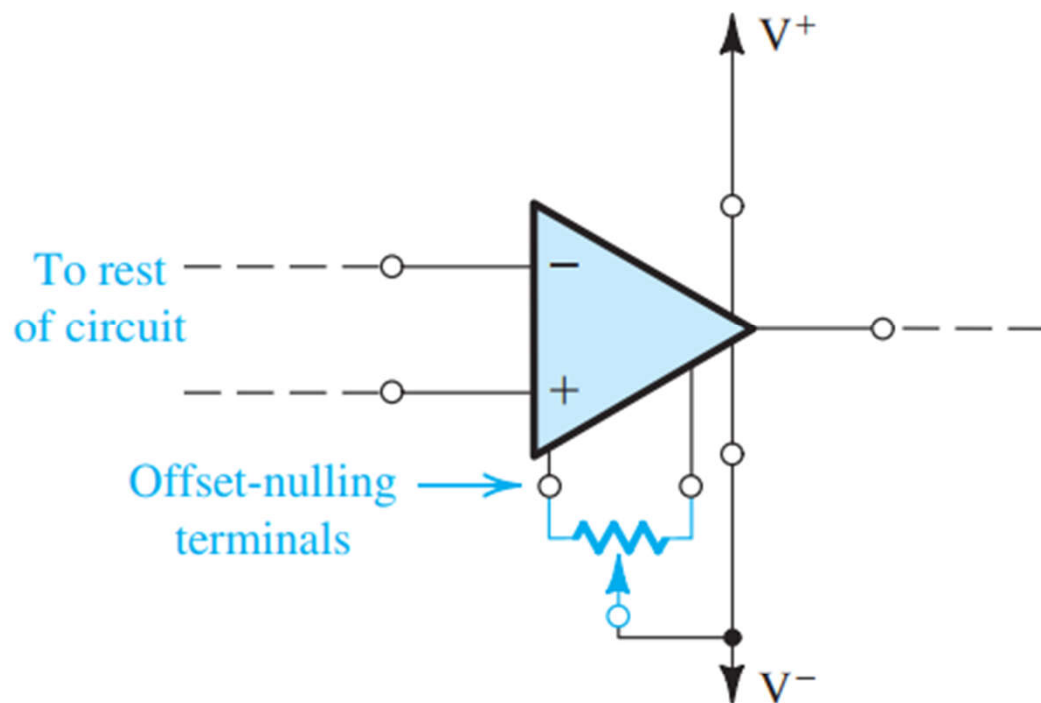


Ảnh hưởng của điện áp offset



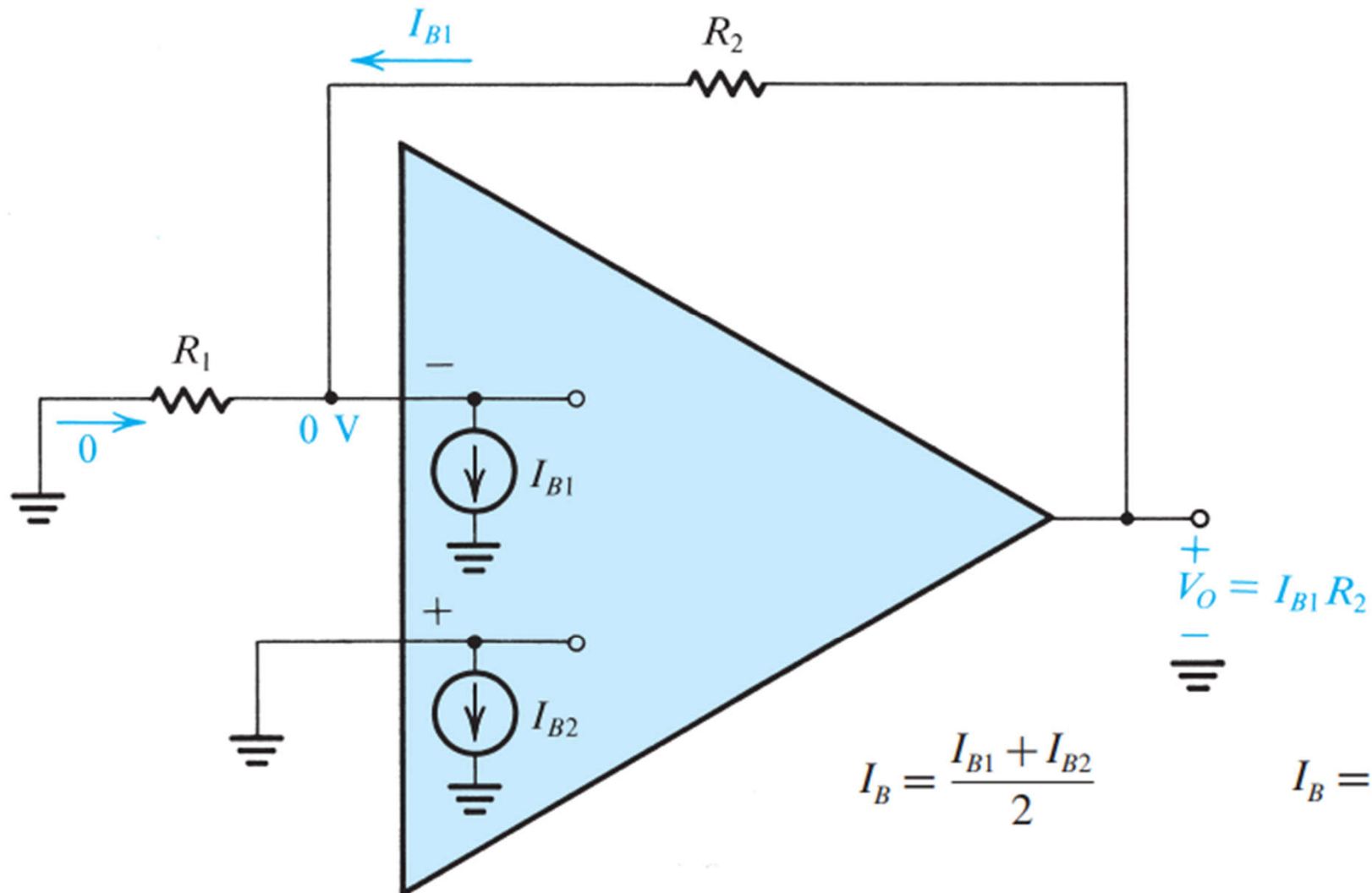


Khắc phục điện áp offset





Dòng phân cực và offset ngõ vào



$$I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$$

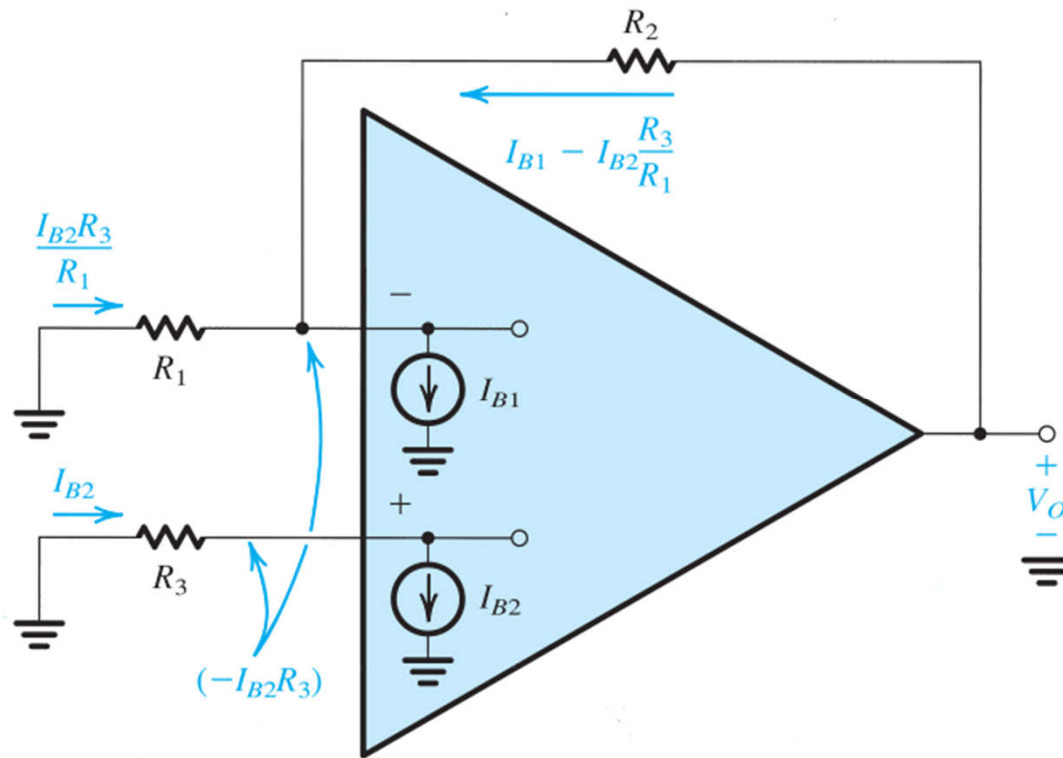
$$I_B = 100\text{ nA}$$

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}|$$

$$I_{OS} = 10\text{ nA}$$



Khắc phục dòng ngõ vào

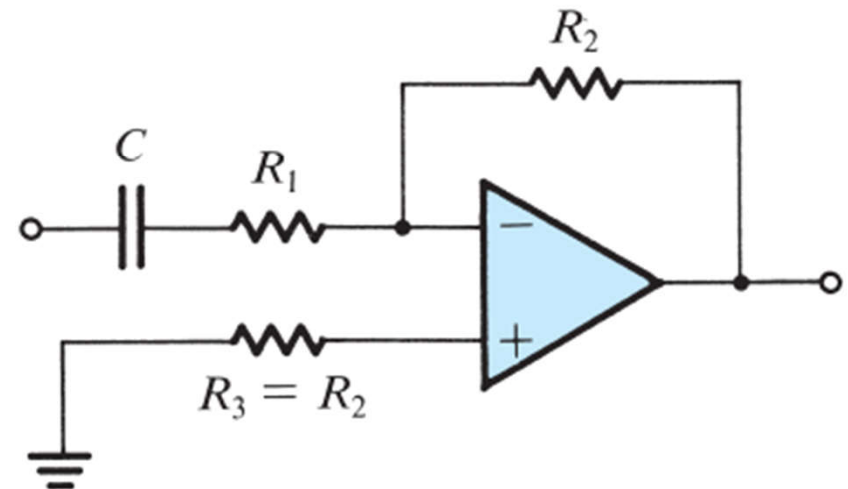


$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$V_O = -I_{B2}R_3 + R_2(I_{B1} - I_{B2}R_3/R_1)$$

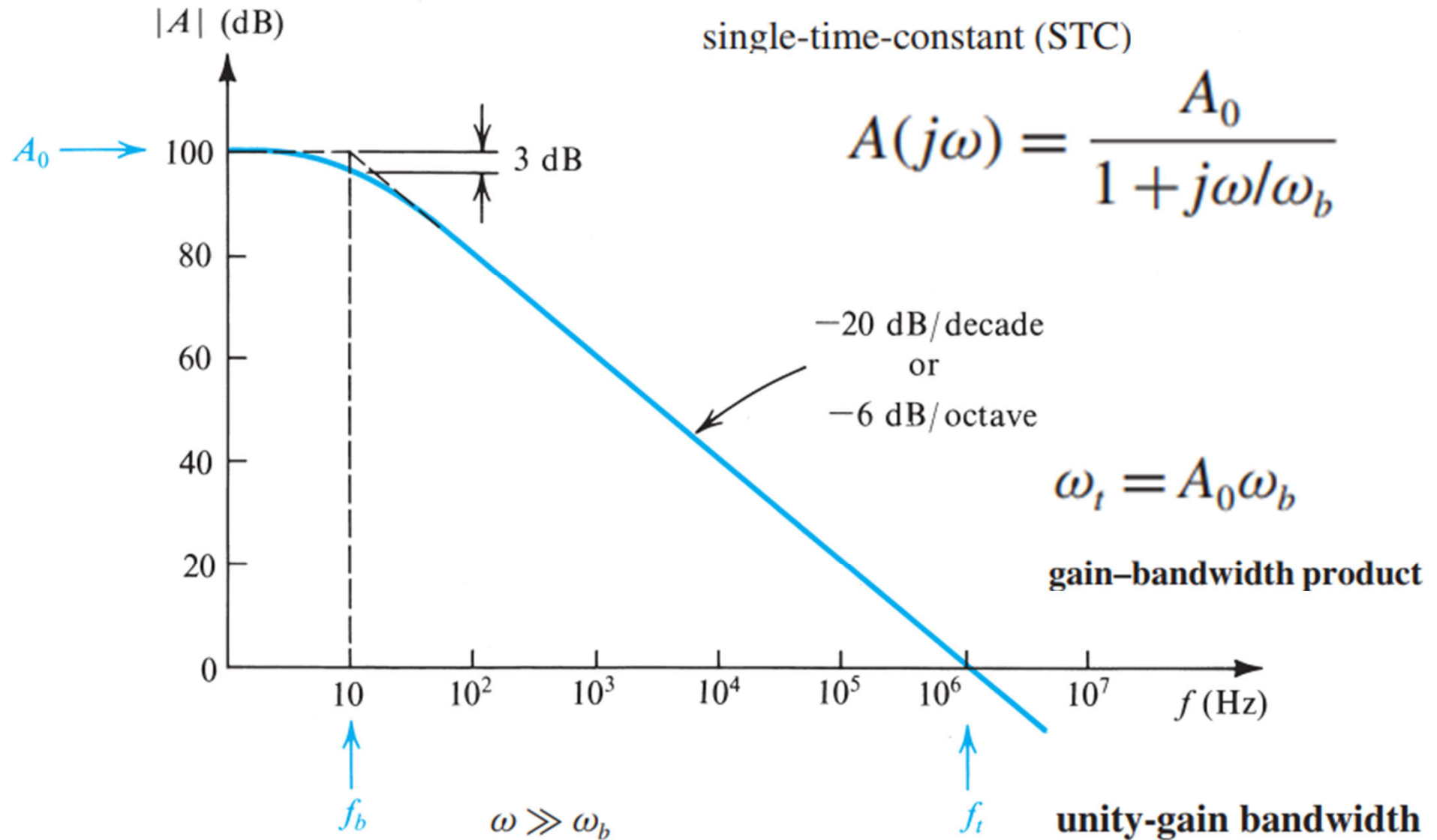
$$R_3 = \frac{R_2}{1 + R_2/R_1} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_O = I_{OS}R_2$$





Đáp ứng tần số





Ôn tập

- Biết được ý nghĩa tên gọi, ký hiệu, cấu tạo và các thông số của Op-Amp.
- Hiểu rõ đặc tuyến và đặc tính hoạt động của Op-Amp.
- Nắm bắt đặc tính hồi tiếp âm trong MKĐ dùng Op-Amp (vòng kín).
- Nhận dạng, phân tích và đánh giá các MKĐ ứng dụng cơ bản dùng Op-Amp (đảo, không đảo, tổng, vi sai).
- Phân tích các mạch dùng nhiều Op-Amp.
- Thiết kế mạch theo yêu cầu dùng các Op-Amp.



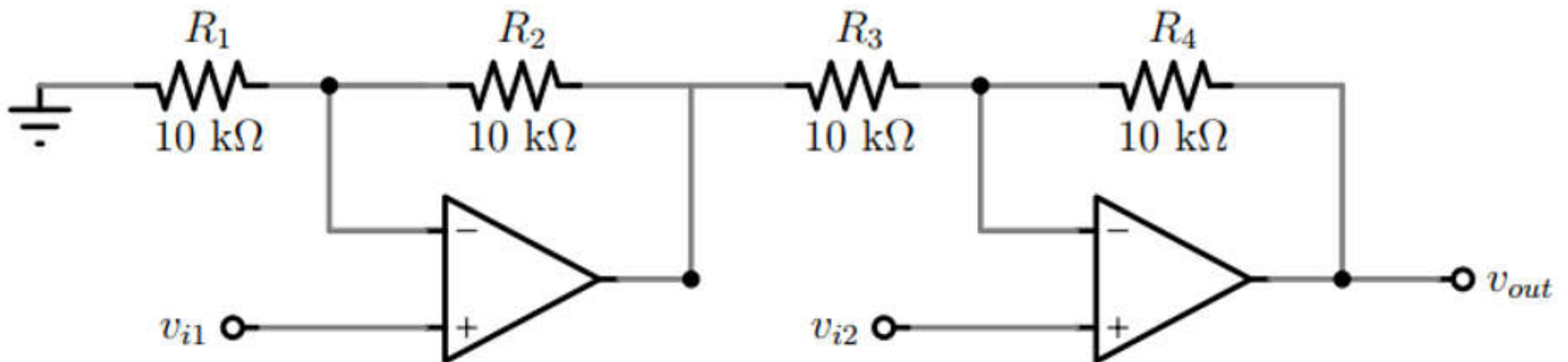
Câu hỏi lý thuyết

- 1) Việc hoán đổi 2 ngõ vào đảo và không đảo của Op-Amp có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của mạch?
- 2) Nguồn cung cấp ($\pm V_{dc}$) ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của mạch?
- 3) Những đặc tính của Op-Amp lý tưởng? Điều kiện các thông số để có Op-Amp lý tưởng?
- 4) Mạch đệm (độ lợi bằng 1) sử dụng để làm gì?



Bài tập 1

a) Tìm v_{out} theo v_{i1} và v_{i2} ?

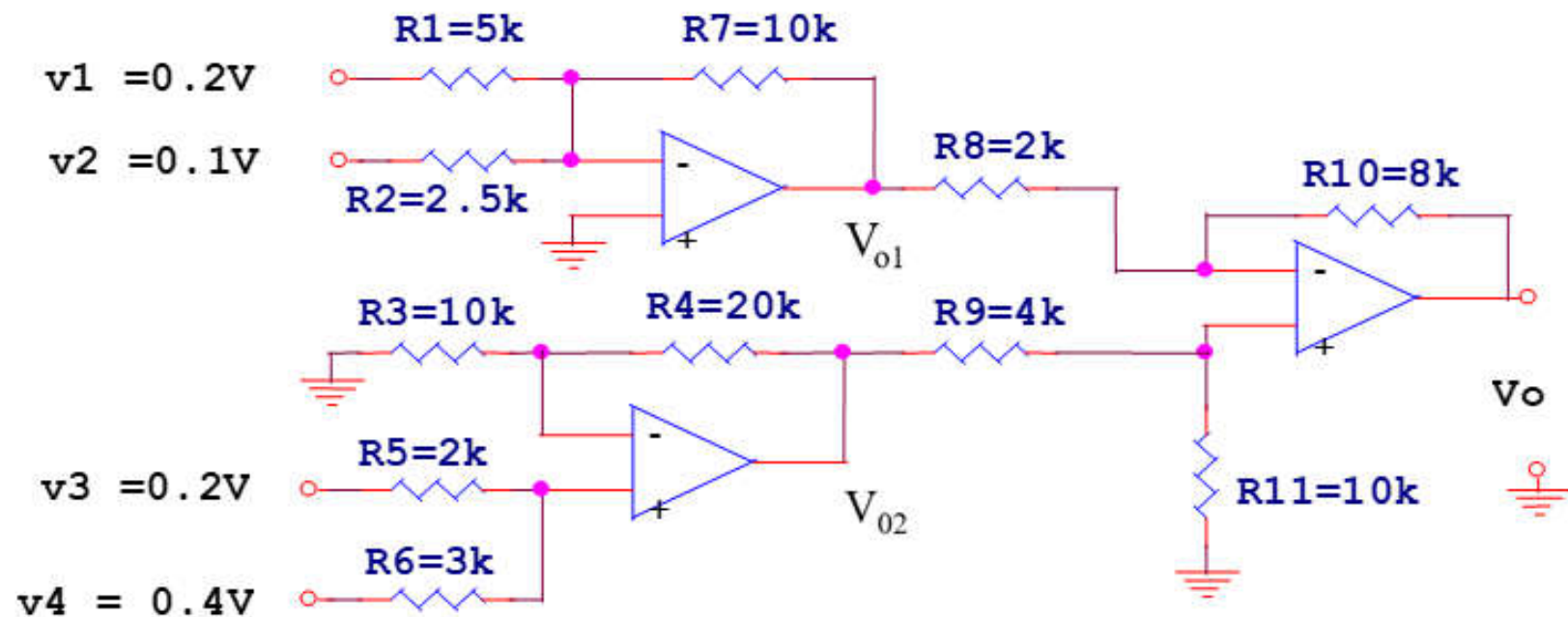


b) Thiết kế lại mạch với chỉ 1 OpAmp?



Bài tập 2

- Tìm v_{o1} , v_{o2} , v_o ?



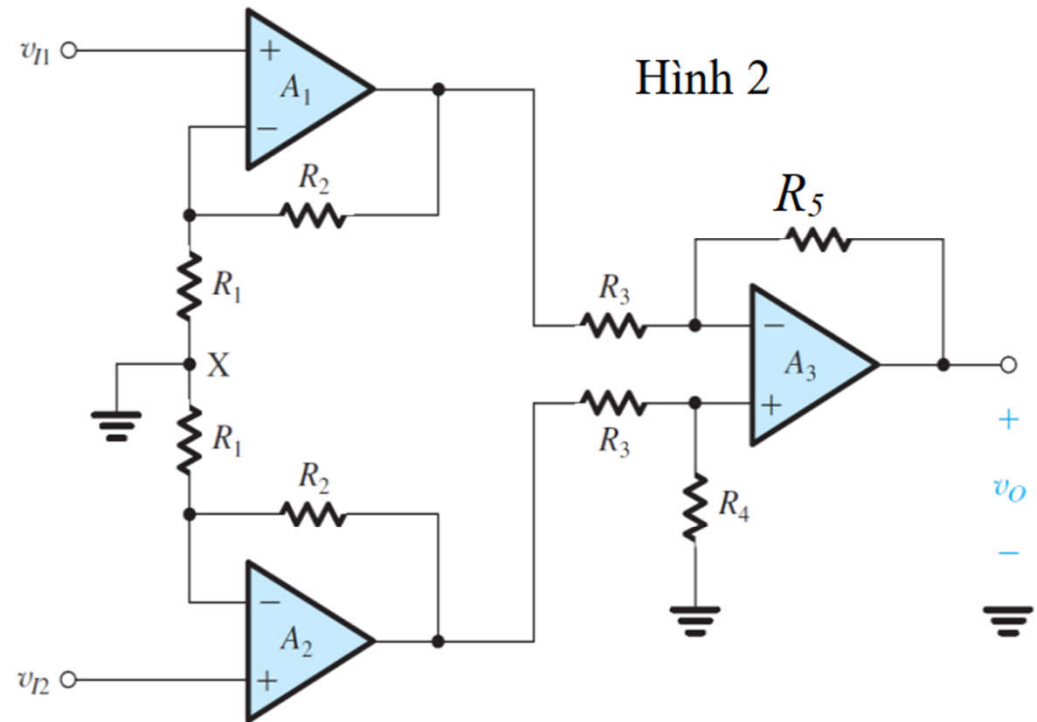


Bài tập 3

Cho mạch khuếch đại sử dụng OpAmp như **hình 2**

2. Các điện trở có giá trị như sau: $R_1 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$.

- Cho biết vai trò của các OpAmp trong mạch này.
- Tìm độ khuếch đại vi sai A_d của mạch này.
- Giả sử giá trị điện trở R_5 có sai số khoảng 5%. Tìm CMRR của mạch trong trường hợp này (Sử dụng lại giá trị A_d được tính ở câu trước). Nếu điểm X không nối đất thì giá trị CMRR này sẽ tăng hay giảm? Tại sao?

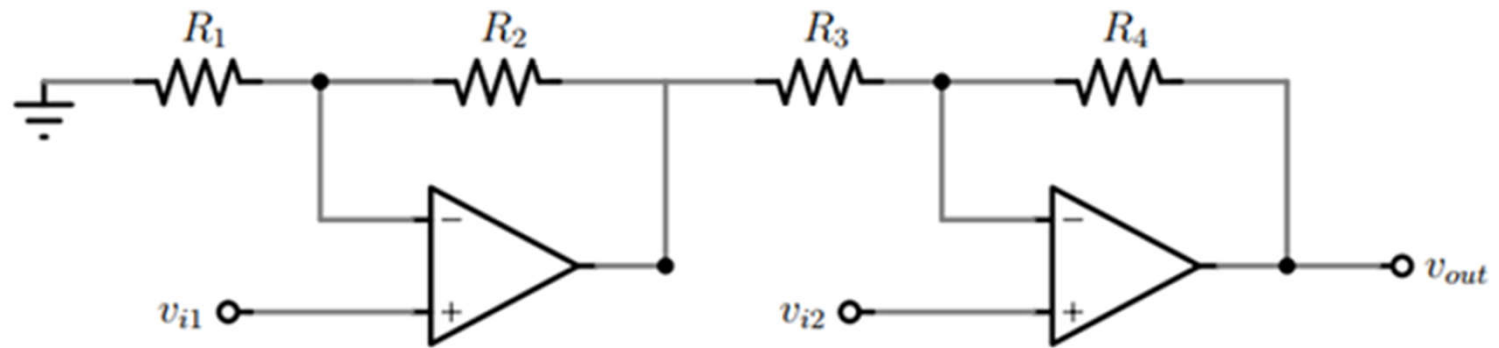




Bài tập 4

Cho mạch khuếch đại sử dụng OpAmp như hình.

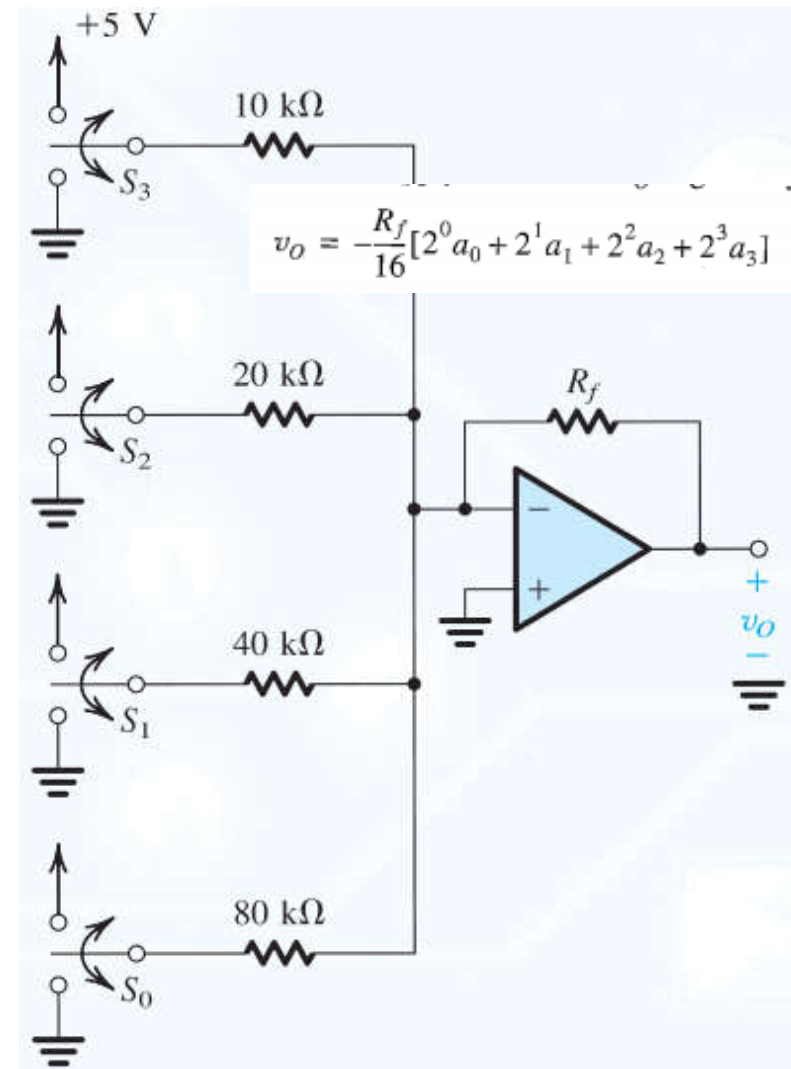
- Trong trường hợp $R_1 = 60\text{K}\Omega$, $R_2 = 70\text{K}\Omega$, $R_3 = 80\text{K}\Omega$, $R_4 = 90\text{K}\Omega$, xác định tỉ số loại bỏ tín hiệu cùng pha $\text{CMRR} = |A_d/A_{\text{cm}}|$, biết rằng $v_{\text{out}} = A_d \cdot (v_{i1} - v_{i2}) + A_{\text{cm}} \cdot (v_{i1} + v_{i2})/2$?
- Tìm giá trị thích hợp của các điện trở để được tín hiệu ngõ ra $v_{\text{out}} = 10(v_{i2} - v_{i1})$?
- Thiết kế lại mạch để được tín hiệu ngõ ra $v_{\text{out}} = 10(v_{i2} - v_{i1})$ với chỉ 1 OpAmp và các điện trở có giá trị thích hợp?





Bài tập 5

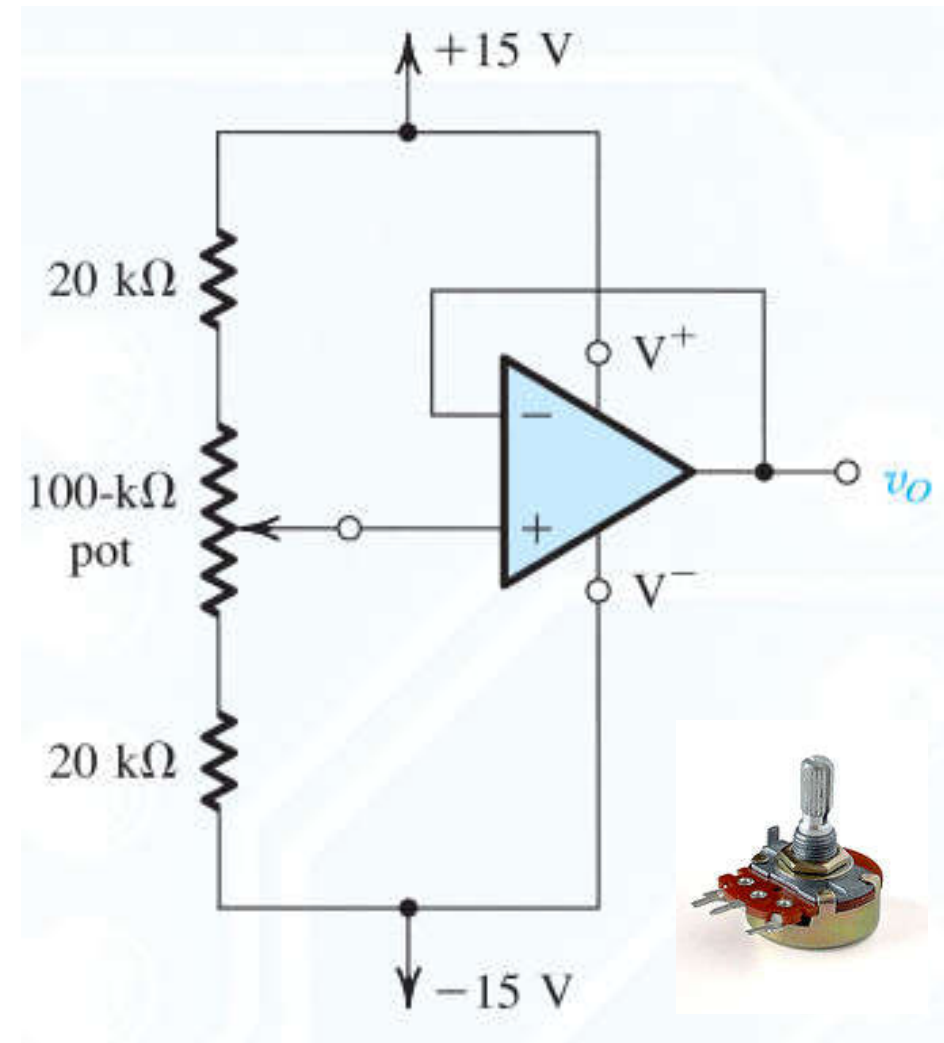
- Mỗi khóa được mắc với điện trở 20k và có trạng thái a_i tương ứng với hai mức 0 (nối đất) và 1 (nối nguồn).
- Tìm R_f để v_o thay đổi trong phạm vi $[0 -12V]$





Bài tập 6

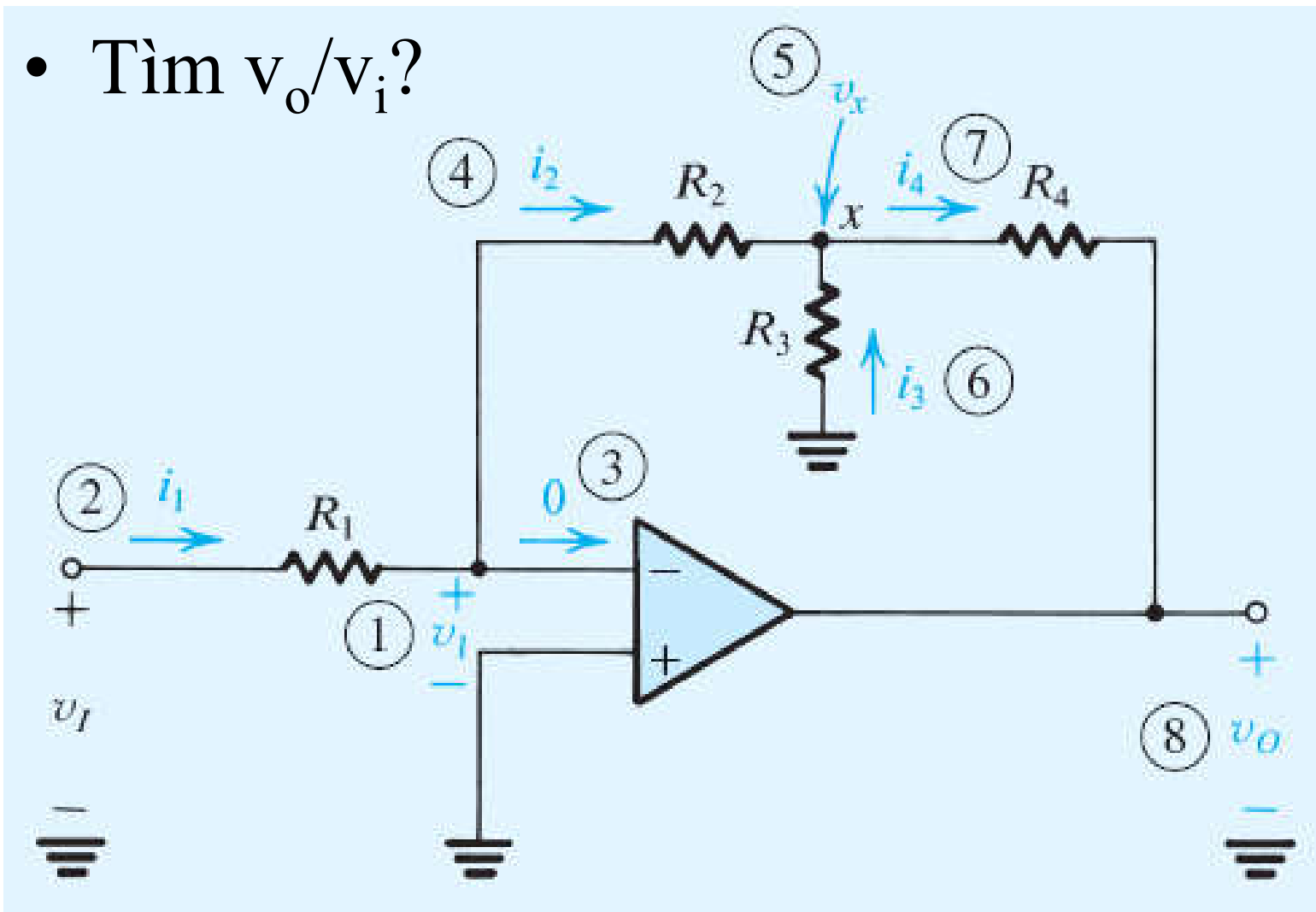
- Tìm phạm vi thay đổi của v_o ?
- Giả sử chiết áp (potentiometer) gồm 20 vòng (turn), tính độ thay đổi áp v_o tương ứng mỗi vòng?





Bài tập 7

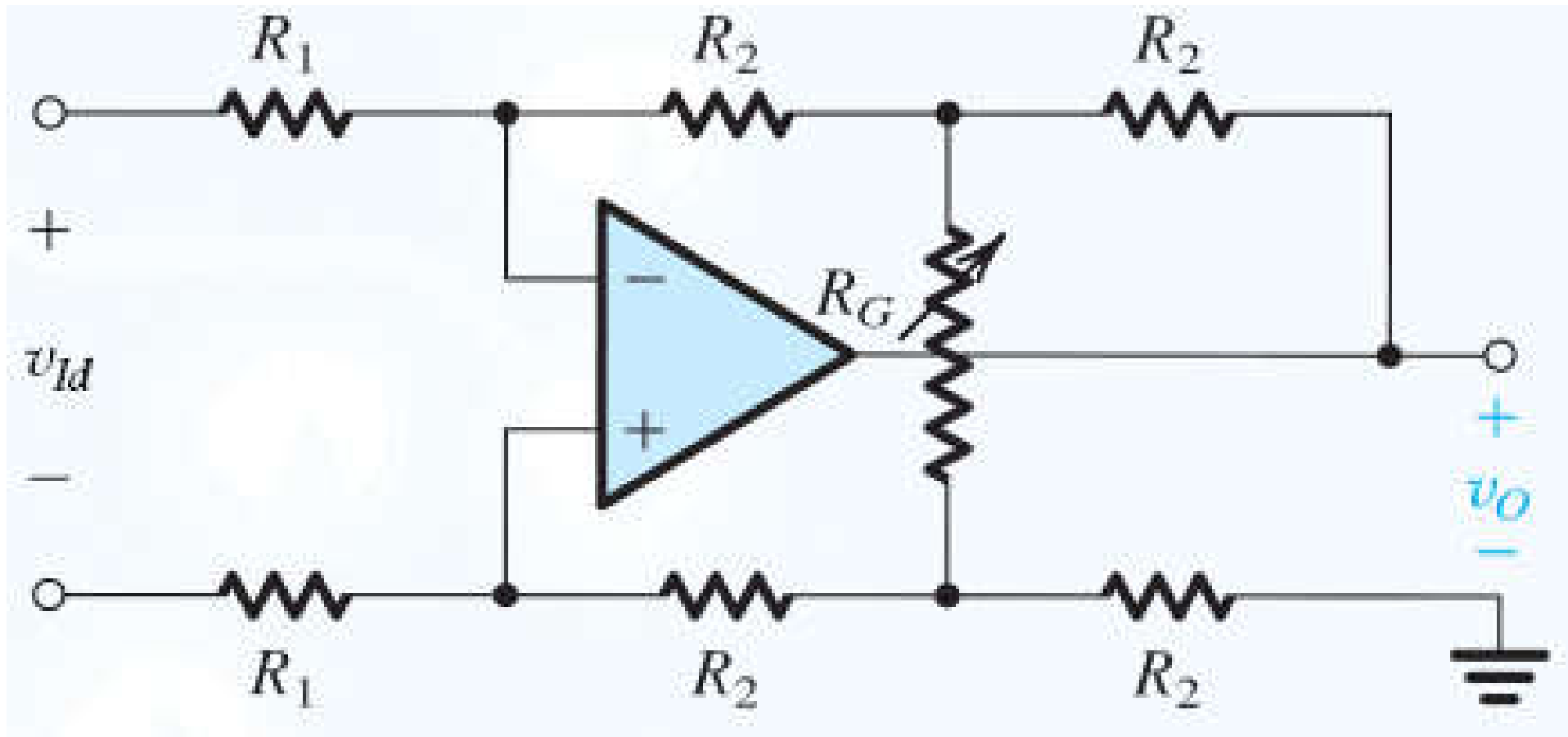
- Tìm v_o/v_i ?





Bài tập 8

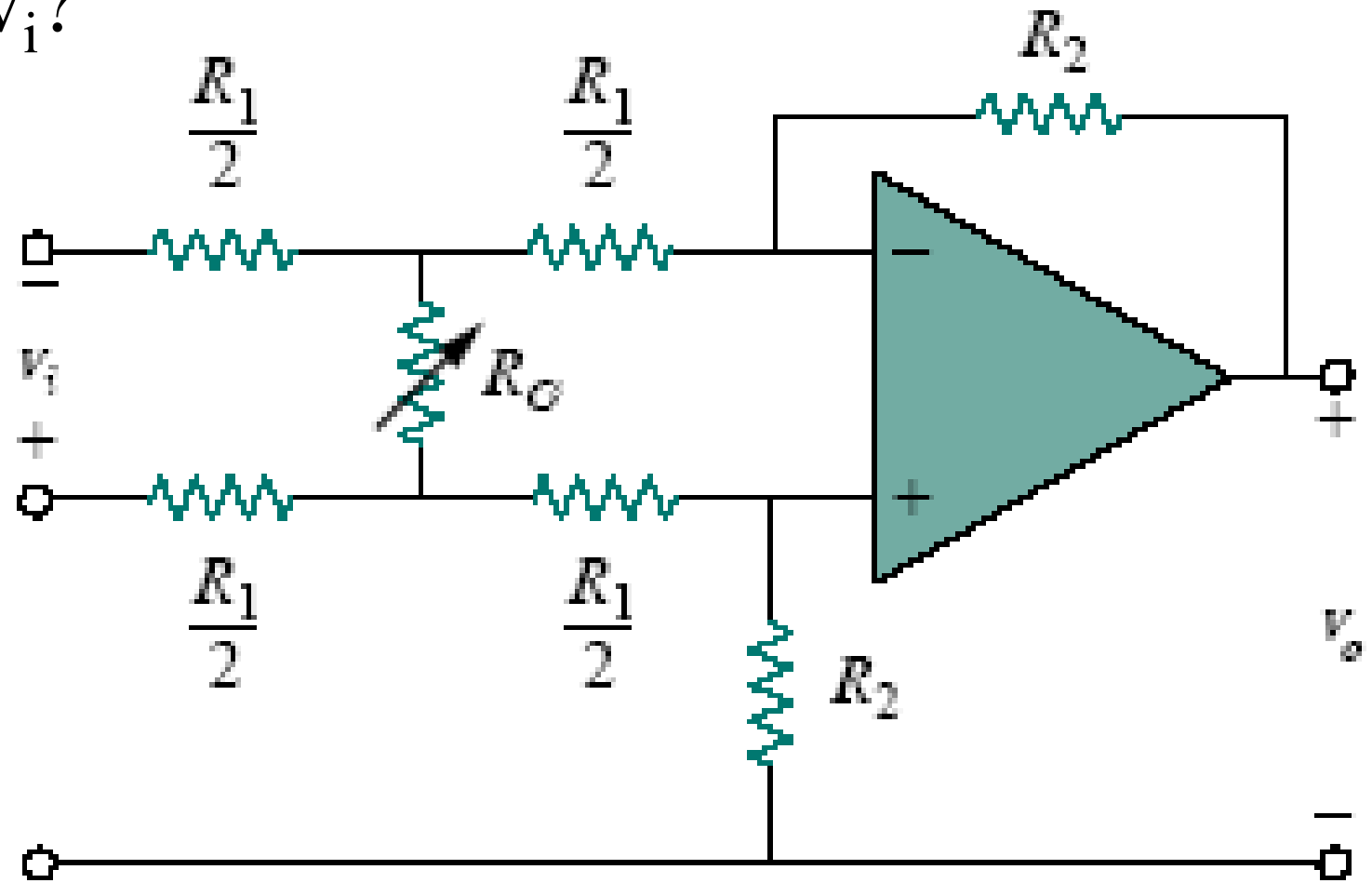
- Tính V_o biết $V_{id} = 1V$, $R_1 = 1k$, $R_2 = 2k$, $R_G = 8k$





Bài tập 9

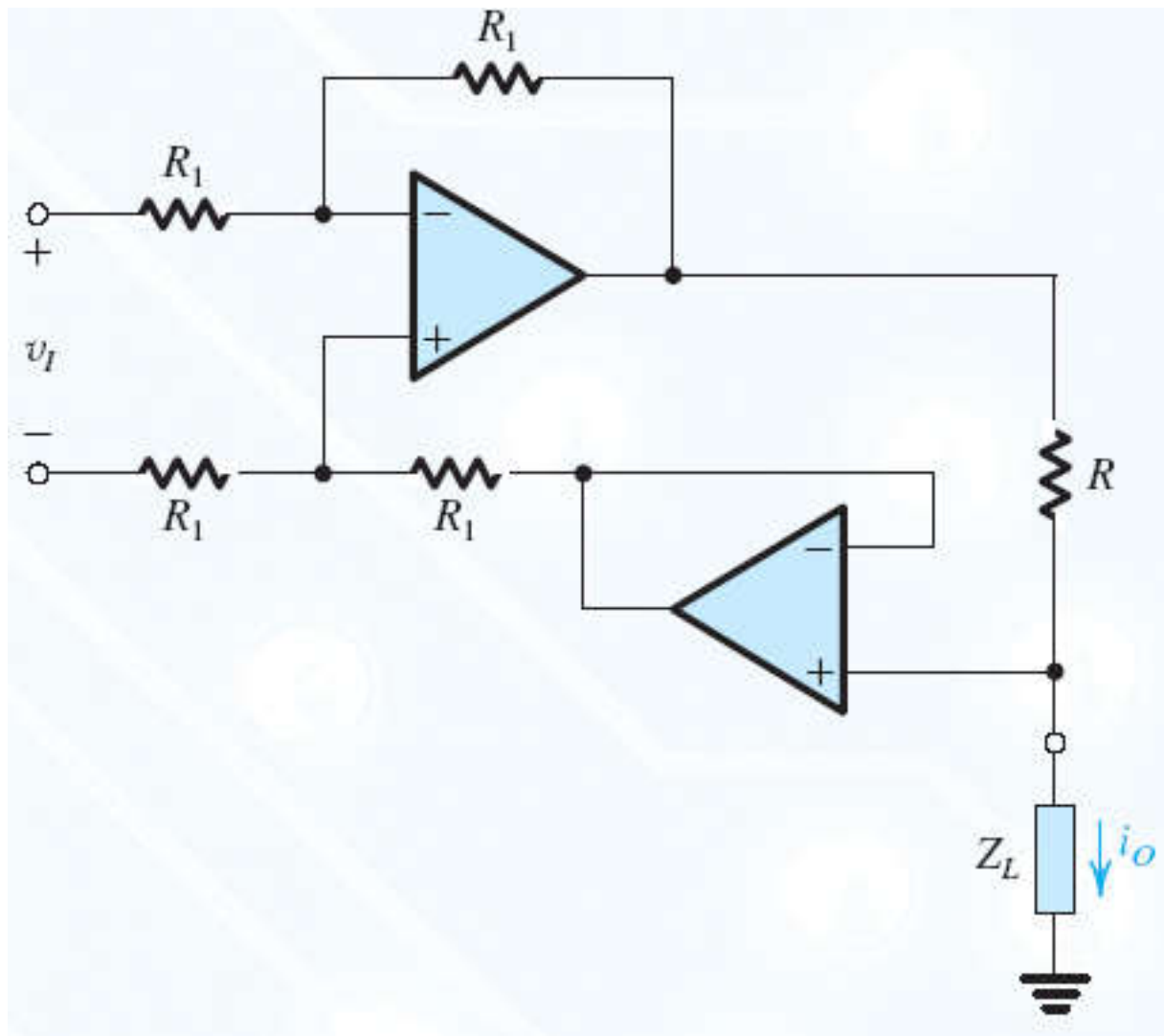
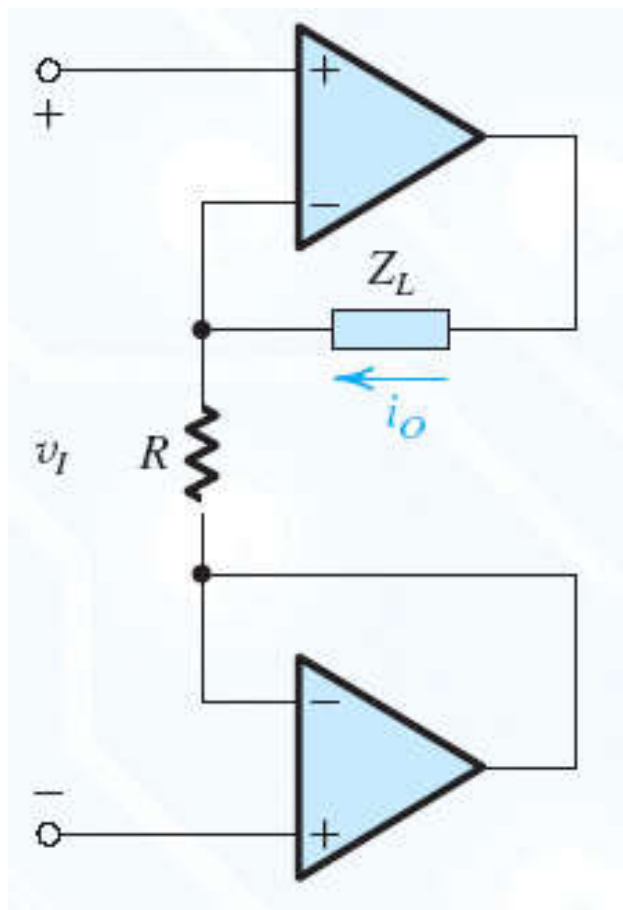
- Tìm v_o/v_i ?





Bài tập 10

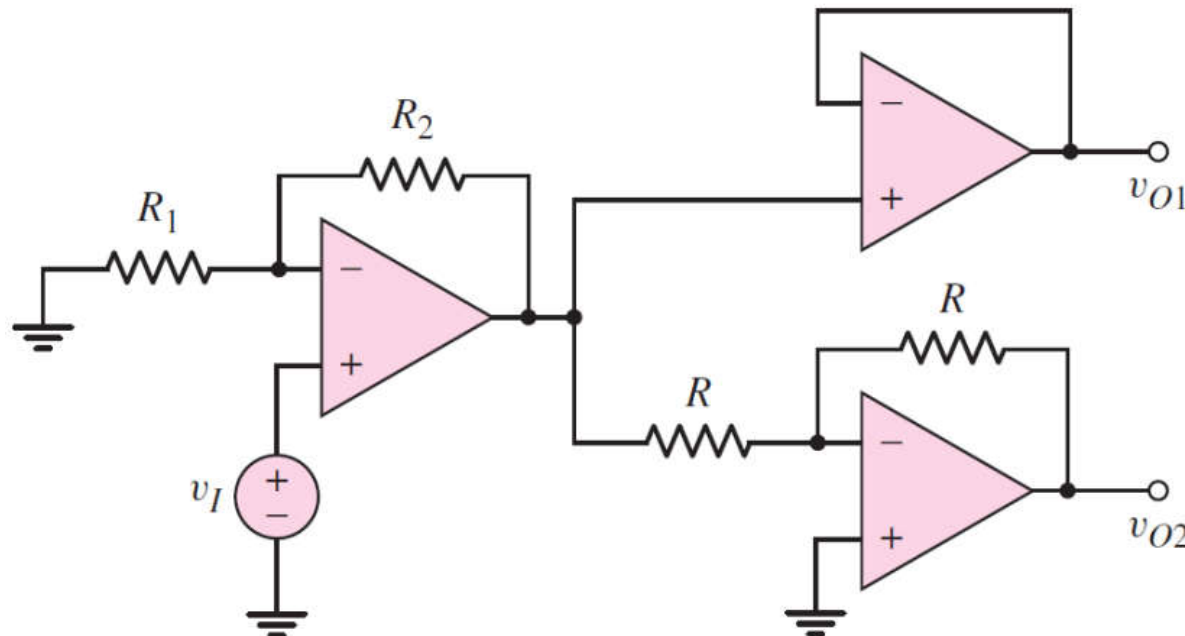
- Tìm i_o ?





Bài tập 11

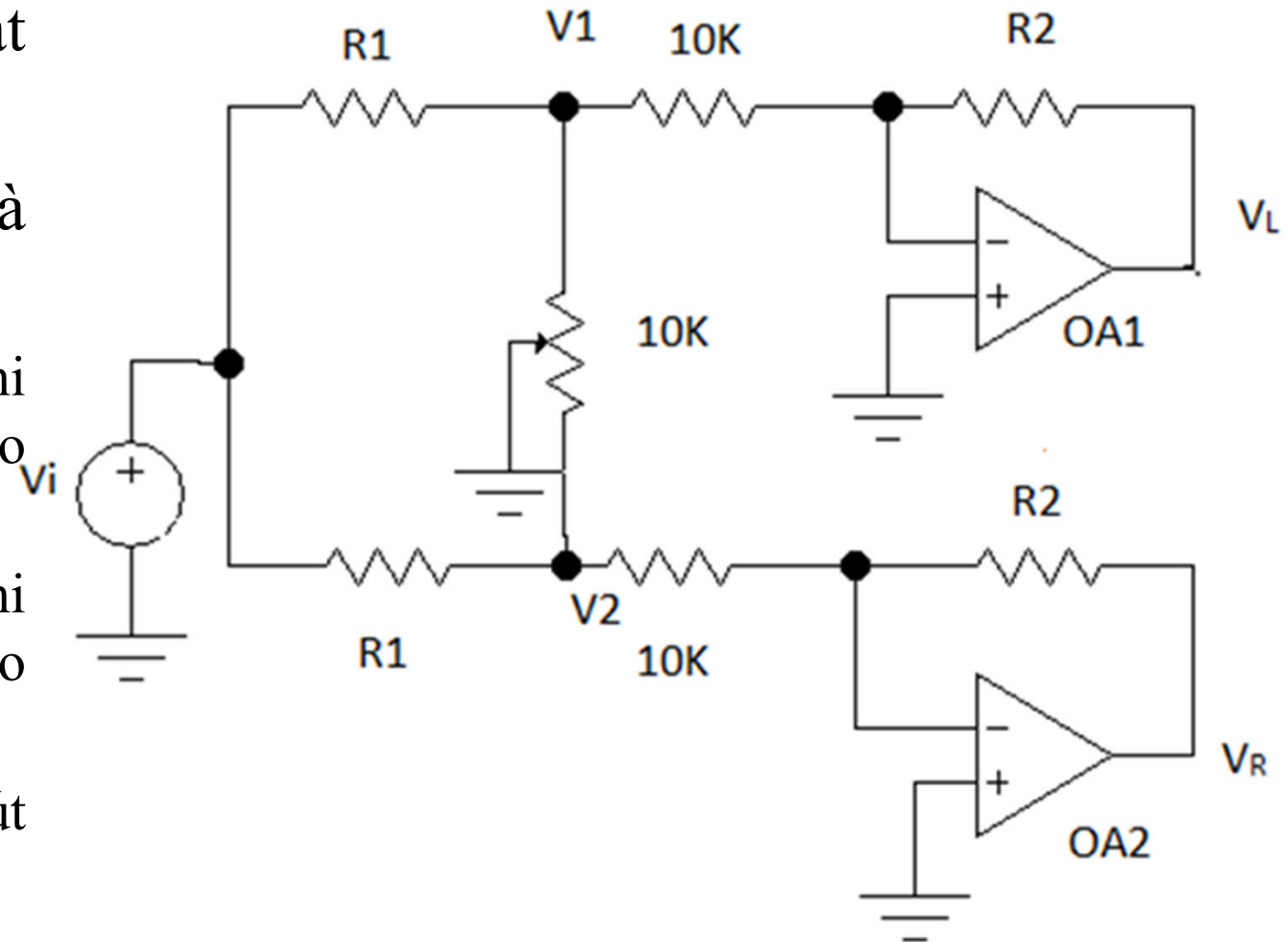
- 1) Xác định các tỷ số $Av1 = v_{o1} / v_i$ và $Av2 = v_{o2} / v_i$. Hai ngõ ra v_{o1} và v_{o2} có quan hệ gì với nhau?
- 2) Cho các điện trở có giá trị: $R_2 = 60k$, $R_1 = 20k$ và $R = 50k$. Xác định ngõ ra $v_o = v_{o1} - v_{o2}$ khi ngõ vào $v_i = 0.8V$.





Bài tập 12

- a) Nghiên cứu hoạt động của mạch.
- b) Xác định R1 và R2 sao cho
- $V_L/V_i = -1V/V$ khi xoay nút được kéo xuống hoàn toàn;
 - $V_R / V_i = -1V/V$ khi xoay nút được kéo lên tối đa;
 - $V_L/V_i = -1/\sqrt{2}$ khi nút xoay ở vị trí giữa.





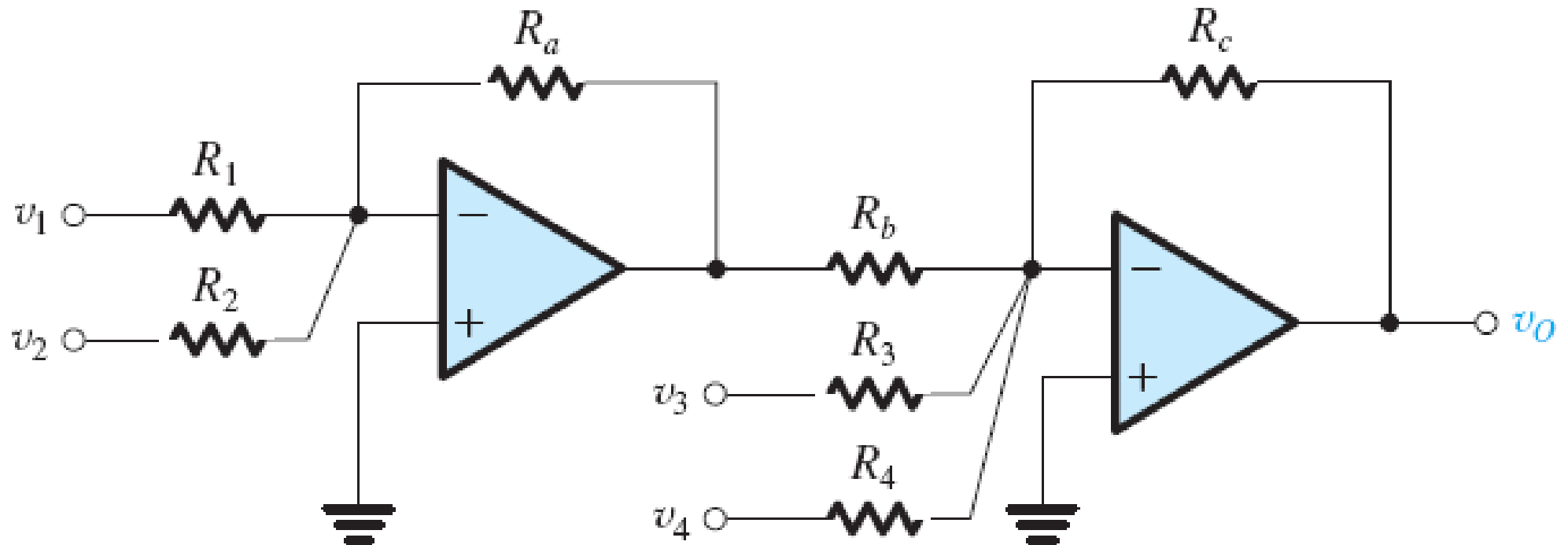
Bài tập 13

- Cho 3 nguồn điện áp ngõ vào độc lập V_1 , V_2 và V_3 (các cực âm nối đất), chỉ dùng các Op-Amp lý tưởng và các điện trở, thiết kế mạch và xác định giá trị thích hợp của các điện trở để điện áp ngõ ra V_o thỏa chức năng sau:
 - a) $V_o = 2V_2 - 0.5V_3$
 - b) $V_o = 0.5V_1 + V_2 - V_3$



Bài tập 14

- Tìm giá trị các điện trở.

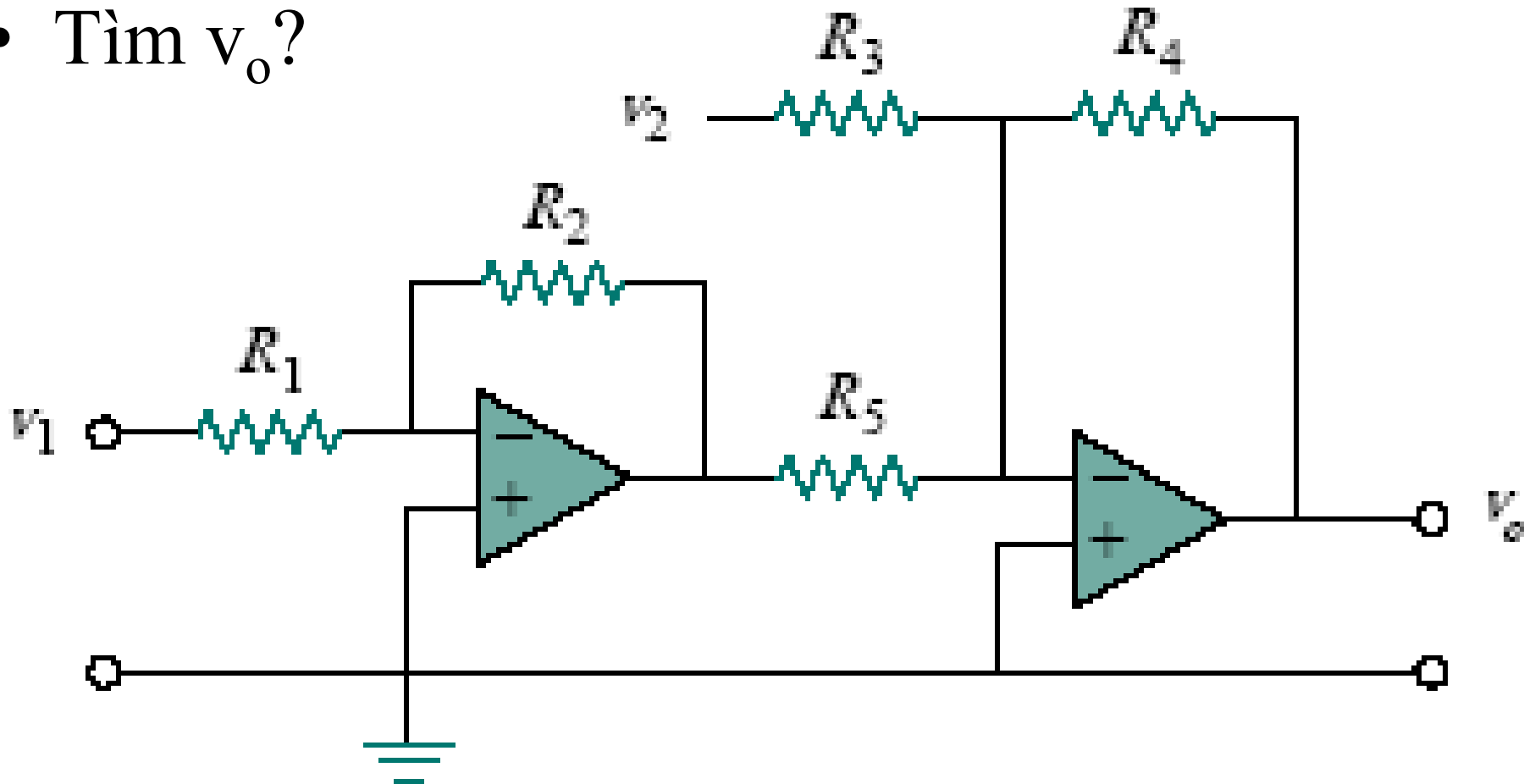


$$v_O = 2v_1 + v_2 - 4v_3$$



Bài tập 15

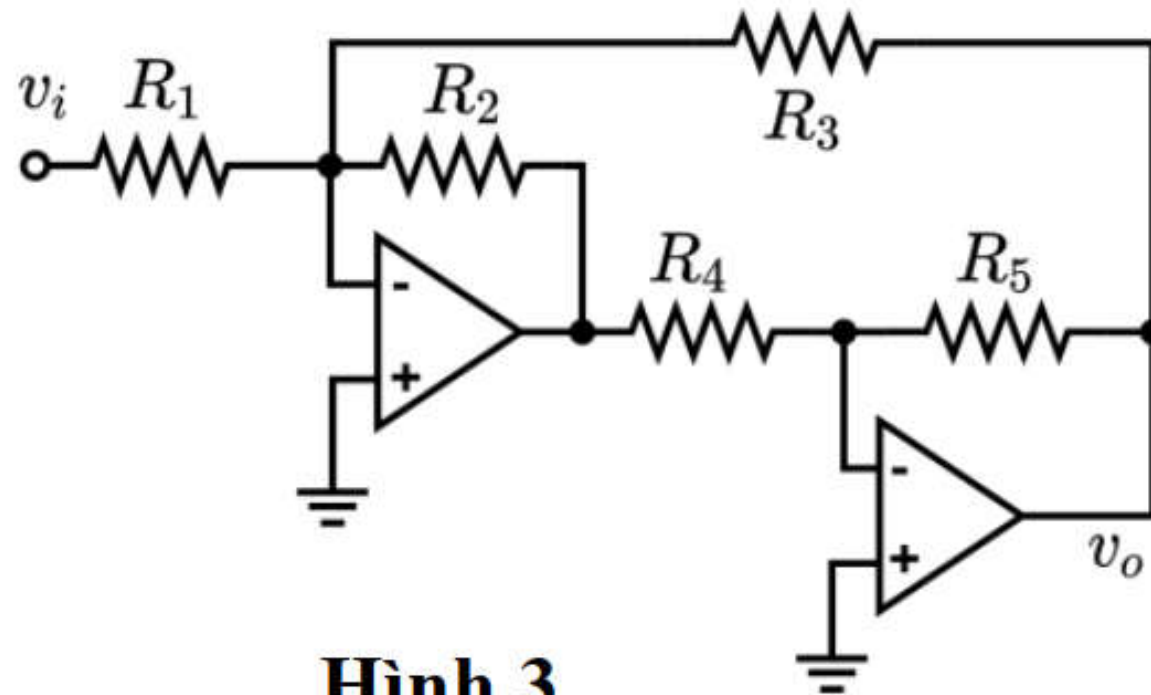
- Tìm v_o ?





Bài tập 16

- Cho mạch OPAMP như Hình 3, $R_1 = 20k$, $R_2 = 100k$, $R_3 = 150k$, $R_4 = 20k$, $R_5 = 160k$. Tính độ lợi áp $A_v = v_o/v_i$?



Hình 3